

I principali insiemi numerici

Introduzione

Scopo di questo capitolo è quello di rivisitare (o di visitare) criticamente gli argomenti tradizionali riguardanti gli insiemi numerici.

Si intende con questo colmare una lacuna peraltro comprensibile, perché la necessità di fornire allo studente strumenti avanzati, in grado di consentirgli in tempi ragionevoli un approccio personale alla ricerca scientifica non consente di soffermarsi su argomenti culturali di base di cui è possibile ipotizzare comunque una qualche conoscenza, anche se superficiale. Valga per tutti l'esempio dei numeri decimali, solitamente trascurati nei corsi universitari e invece centrali per la conoscenza dei numeri.

I principali insiemi numerici vengono solitamente presentati procedendo per ampliamenti successivi. Si parte dall'insieme $\mathbb{N}$ dei numeri naturali, per il quale si mettono a confronto lo sfortunato tentativo di Frege di precisare la natura del singolo numero e la più composita definizione dell'insieme nel suo complesso data da Peano.

Le introduzioni dei successivi insiemi numerici vengono fatte in maniera più costruttiva.

L'itinerario da noi percorso è il seguente.

A partire dall'insieme $\mathbb{N}$ dei numeri naturali si costruisce l'insieme $\mathbb{Z}$ dei numeri interi, motivandolo con la necessità di rendere sempre possibile la sottrazione, procedendo a una opportuna operazione di quoziente nell'insieme $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ e ponendo nell'insieme ottenuto una relazione di ordine e due operazioni, una di addizione e una di moltiplicazione, compatibili con quelle di $\mathbb{N}^1$, che lo rendano un anello commutativo ordinato.

Ma questo anello non è un campo; e allora si costruisce, a partire da esso, l'insieme $\mathbb{Q}$ dei numeri razionali, procedendo a una opportuna operazione di quoziente nell'insieme $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^{*2}$ e ponendo nell'insieme ottenuto una relazione di ordine e due operazioni, una di addizione e una di moltiplicazione, compatibili con quelle di $\mathbb{Z}$, che lo rendano un campo ordinato.

Poi si procede osservando che il campo ordinato $\mathbb{Q}$ non è completo, il che genera il fenomeno delle coppie di grandezze incommensurabili, e si costruisce l'insieme $\mathbb{R}$ dei numeri reali definendolo come l'insieme dei sottoinsiemi S di $\mathbb{Q}$ privi di massimo e tali che $t \in S, t' < t \Rightarrow t' \in S$, dimostrando che questo insieme è completo rispetto alla relazione d'ordine indotta dall'inclusione e ponendo in esso operazioni di addizione e moltiplicazione che lo rendano campo ordinato e che siano compatibili con quelle di $\mathbb{Q}$.

E poiché non tutti i polinomi a coefficienti in $\mathbb{R}$ hanno radici in $\mathbb{R}$, si costruisce un nuovo campo, il campo $\mathbb{C}$ dei numeri complessi, ponendo nell'insieme $\mathbb{R}^2$ una operazione di addizione e una di moltiplicazione, compatibili con quelle di $\mathbb{R}$ e in grado di risolvere il problema.

Il discorso viene concluso con l'osservazione che un sopracampo di $\mathbb{C}$, che sia una $\mathbb{R}$ -algebra finitamente generata, non può essere commutativo.

Naturalmente, lo schema precedente va adeguatamente integrato, ad esempio mostrando che due campi ordinati completi sono necessariamente isomorfi, citando altre costruzioni di campi ordinati completi, fra le quali quella dei numeri decimali, tutti necessariamente isomorfi fra loro.

¹Cioè tali che un sottoinsieme di $\mathbb{Z}$ sia isomorfo ad $\mathbb{N}$

²Per ogni insieme numerico A indicheremo con A^* lo stesso insieme privato dell'elemento 0

Su questo tema conviene soffermarsi un po', invitando innanzitutto a riflettere sul fatto che i numeri decimali illimitati pongono problemi persino nella loro rappresentazione, a meno che essi non siano periodici o che la loro aperiodicità non sia in qualche modo descrivibile, come nel numero di Liouville $\sum_{i \geq 0} \frac{1}{10^{i!}}$, prototipo di numero trascendente.

E sarà anche utile osservare che scritture come $\sqrt{2}$, e , π , ... sono solo scritture simboliche, evocative di significati geometrici o algebrici o analitici ma che poco o nulla dicono circa la loro entità.

Sarà allora chiaro il fatto che il riferimento alla completezza consente solo di *definire* le operazioni in $\mathbb{R}$ e di dimostrare che con esse si ottiene un campo ordinato completo, ma non vi è, in generale, la possibilità di pervenire al valore esatto del risultato.

Si tratta di considerazioni rilevanti, perché è su di esse che è appoggiato il ricorso, per l'esecuzione delle operazioni fra numeri periodici, alla rappresentazione mediante frazioni, che non presenta alcuna difficoltà per la determinazione dei risultati, ricorso che a sua volta si avvale della non facilissima considerazione che la corrispondenza naturale che ad ogni frazione associa il numero decimale (periodico) che si ottiene eseguendo l'operazione di divisione da essa sottintesa induce un isomorfismo fra il campo dei numeri razionali e quello dei numeri decimali periodici.

1 I numeri naturali

La storia dell'indagine sul concetto di numero condotta nell'ultima parte del XIX secolo principalmente ad opera dei matematici Cantor, Frege, Weierstrass, Peano e Russell è estremamente importante e profonda. Essa non può essere qui riportata nemmeno in riassunto; chi fosse interessato ad approfondire l'argomento può leggerne per esempio la bella esposizione che Corrado Mangione ne fa nel Cap. 22 del Vol. V dell'opera di L. Geymonat *Storia del pensiero Filosofico e Scientifico*. In estrema sintesi si può dire che il dibattito sul tema della continuità dei numeri reali ricondusse in un certo senso tutta la Matematica a concetti aritmetici.

Da una sistemazione dei numeri naturali dipendeva quindi la credibilità di tutta la Matematica. Le posizioni dei grandi matematici dell'epoca nei confronti del problema furono le più diverse, da quella *mistica* o preintuizionista di Kronecker (*Dio ha creato i numeri naturali, il resto è opera dell'uomo*), a quella *strutturalista* di Dedekind, a quella *assiomatica* di Peano, a quella *logicista* di Frege, per non citare che le principali.

In grandi linee, dopo aver dato la sua celebre definizione di insieme infinito (S è infinito se esiste un'applicazione iniettiva non surgettiva $f : S \rightarrow S$) e di insieme semplicemente infinito (S è semplicemente infinito se esistono un elemento $s \in S$ e una applicazione iniettiva non surgettiva $f : S \rightarrow S$ tale che $S = \{s, f(s), f(f(s)), f(f(f(s))), \dots\}$)³, Dedekind identificava in questa proprietà ricorsiva l'essenza stessa del problema e chiamava *insieme di numeri naturali* un qualunque insieme S semplicemente infinito, prescindendo quindi completamente da tutte le altre caratteristiche di S .

L'impostazione di Peano, pur non discostandosi eccessivamente da quella di Dedekind, aveva un aspetto decisamente più agile e moderno. Egli presentava infatti un sistema di nove assiomi, di cui quattro di carattere generale sull'uguaglianza e cinque più specifici per l'aritmetica, che oggi enunceremmo più sinteticamente così :

³Si osservi che in queste ipotesi gli elementi $s, f(s), f(f(s)), f(f(f(s))), \dots$ sono tutti distinti, perché l'iniettività di f conduce una uguaglianza fra due di essi a una uguaglianza del tipo $f(\dots(f(s))\dots) = s$ che contraddice la non surgettività di f .

Definizione 1.1 Diciamo **insieme dei numeri naturali** un insieme $\mathbb{N}$ contenente un elemento 0 e dotato di una applicazione iniettiva $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tale che

- a) $\sigma(\mathbb{N}) = \mathbb{N} \setminus \{0\}$
b) se $H \subseteq \mathbb{N}$ è tale che $\begin{cases} \bullet 0 \in H \\ \bullet h \in H \Rightarrow \sigma(h) \in H \end{cases}$, allora $H = \mathbb{N}$

Frege invece considerava nell'insieme X di tutti gli insiemi la relazione di equivalenza

$$A \sim B \Leftrightarrow A \text{ è in corrispondenza biunivoca con } B$$

e chiamava *insieme di numeri cardinali* l'insieme quoziente $X/\sim$, superando in questo modo la distinzione fra insiemi finiti ed insiemi infiniti.

Russell fu un critico attento ed illuminato delle elaborazioni precedenti. A Dedekind e Peano fece osservare che le loro impostazioni non identificavano univocamente $\mathbb{N}$; a Frege fece notare che prendere in considerazione l'insieme X di tutti gli insiemi conduceva a contraddizioni come quella espressa dal suo celebre paradosso :

se $A \in X$, può succedere che sia $A \in A$ (ad esempio se $A = X$ o se A è l'insieme di tutte le cose pensabili); allora ha senso considerare l'insieme $J = \{A \in X \mid A \notin A\}$, e si ha

$$J \in J \Rightarrow J \notin J \quad \text{e} \quad J \notin J \Rightarrow J \in J$$

Mentre il concetto di isomorfismo e la possibilità di definire $\mathbb{N}$ a meno di isomorfismi consentirono alle impostazioni di Dedekind e Peano di superare le obiezioni di Russell, quella di Frege ne risultò compromessa al punto che lo stesso Frege rinunciò al suo programma, che era proprio quello di fondare tutta la matematica sulla teoria degli insiemi.

Per comprendere come tutta l'aritmetica di $\mathbb{N}$ si possa far risalire agli assiomi di Peano, facciamo alcuni esempi.

Definizione 1.2 Dato $m \in \mathbb{N}$, poniamo

$$m + 0 = m \quad m + \sigma(n) = \sigma(m + n)$$

Questo vuol dire che, dato $m \in \mathbb{N}$, l'insieme H dei numeri naturali r tali che la somma $m + r$ è definita contiene 0 e, se contiene h , contiene anche $\sigma(h)$.

Quindi $H = \mathbb{N}$, cioè la somma $m + n$ è sempre definita.

Definizione 1.3 Dato $m \in \mathbb{N}$, poniamo

$$m \cdot 0 = 0 \quad m \cdot \sigma(n) = m \cdot n + m$$

Questo vuol dire che, dato $m \in \mathbb{N}$, l'insieme H dei numeri naturali r tali che il prodotto $m \cdot r$ è definito contiene 0 e, se contiene h , contiene anche $\sigma(h)$.

Quindi $H = \mathbb{N}$, cioè il prodotto $m \cdot n$ è sempre definito.

Definizione 1.4 Dati m ed n , si pone

$$m < n \Leftrightarrow n \in \{\sigma(m), \sigma(\sigma(m)), \dots\}$$

Proposizione 1.5 In $\mathbb{N}$ si ha la proprietà associativa dell'addizione :

$$m + (n + p) = (m + n) + p \quad \forall m, n, p \in \mathbb{N}$$

Dimostrazione Fissati m ed n , dimostriamo che l'uguaglianza precedente è vera per ogni p . Sia allora $H = \{p \in \mathbb{N} \mid m + (n + p) = (m + n) + p\}$.

Ora, $0 \in H$, perché $m + (n + 0) = m + n = (m + n) + 0$; se poi $h \in H$, si ha

$$m + (n + \sigma(h)) = m + \sigma(n + h) = \sigma(m + (n + h)) = \sigma((m + n) + h) = (m + n) + \sigma(h)$$

e quindi $\sigma(h) \in H$.

Ma allora $H = \mathbb{N}$, cioè la formula $m + (n + p) = (m + n) + p$ è vera per ogni p . $\square$

Proposizione 1.6 *In $\mathbb{N}$ l'ordinamento è compatibile con l'addizione :*

$$m < n \quad \Rightarrow \quad m + p < n + p \quad \forall p \in \mathbb{N}$$

Dimostrazione Consideriamo l'insieme $H = \{r \in \mathbb{N} \mid m + r < n + r\}$ e osserviamo che $0 \in H$ e che, se $h \in H$, cioè se $m + h < n + h$, si ha $m + \sigma(h) = \sigma(m + h) < \sigma(n + h) = n + \sigma(h)$ e quindi $\sigma(h) \in H$. $\square$

Con tecniche analoghe si provano tutte le altre proprietà di $\mathbb{N}$.

Si pone infine $1 = \sigma(0)$ (con il che $\sigma(n) = \sigma(n + 0) = n + \sigma(0) = n + 1$), $2 = \sigma(1)$, $3 = \sigma(2)$, ...

Si osservi che se $(\mathbb{N}, \sigma)$ ed $(\mathbb{N}', \sigma')$ sono due coppie che soddisfano gli assiomi di Peano, l'applicazione $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}'$ definita induttivamente da

$$\varphi(0_{\mathbb{N}}) = 0_{\mathbb{N}'} \quad \varphi(\sigma(n)) = \sigma'(\varphi(n))$$

è una corrispondenza biunivoca ordinata ed è un omomorfismo sia additivo che moltiplicativo, il che prova che l'insieme dei numeri naturali è unico a meno di isomorfismi.

Esercizi 1.7 a) *Provare che in $\mathbb{N}$ valgono le proprietà commutative dell'addizione e della moltiplicazione.*

b) *Provare che l'ordinamento di $\mathbb{N}$ è compatibile con la moltiplicazione.*

c) *Provare che in $\mathbb{N}$ vale la proprietà distributiva della moltiplicazione rispetto all'addizione.*

d) *Provare che l'ordinamento di $\mathbb{N}$ è un ordinamento totale, cioè che dati due elementi distinti $m, n \in \mathbb{N}$ o $m < n$ o $n < m$.*

e) *Provare che se $m, n \in \mathbb{N}$ il prodotto mn è la somma di n addendi uguali ad m .*

2 I numeri interi

In $\mathbb{N}$ è sempre possibile effettuare l'addizione perché $\mathbb{N}$ non è superiormente limitato, e quindi è sempre possibile, a partire da un qualsiasi numero naturale, avanzare di quanti passi si vuole. Al contrario, $\mathbb{N}$ è inferiormente limitato, e quindi non è sempre possibile, a partire da un numero naturale, arretrare di quanti passi si vuole.

Questo fatto può essere espresso anche dicendo che $(\mathbb{N}, +)$ non è un gruppo e quindi non è un anello ordinato.

Si ricordi che in un anello ordinato A si ha $a^2 > 0$ per ogni $a \in A^{*4}$, quindi $1 > 0$ e allora

$$0 < 1 < 1 + 1 < 1 + 1 + 1 < \dots$$

⁴In particolare l'equazione $x^2 + 1 = 0$ non ha soluzioni in A .

Ne segue che l'applicazione canonica $j_A : \mathbb{N} \rightarrow A$ definita, per ogni $n \in \mathbb{N}$, da $j_A(n) = n \cdot 1$ è un omomorfismo ordinato di monoidi additivi e moltiplicativi. Questo omomorfismo è quindi iniettivo e consente di identificare $\mathbb{N}$ con la sua immagine in A .

Si ricordi anche che un anello ordinato è necessariamente integro, perché se $x, y \in A^*$ sono concordi si ha $xy > 0$, e se sono discordi si ha $xy < 0$. Quindi non si ha mai $xy = 0$.

Definizione 2.1 Diciamo **anello dei numeri interi** un anello $\mathbb{Z}$ avente le proprietà seguenti

- a) $\mathbb{Z}$ è un anello ordinato;
- b) per ogni altro anello ordinato $\mathbb{Z}'$ esiste un unico omomorfismo ordinato $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}'$ tale che $j_{\mathbb{Z}'} = \varphi \circ j_{\mathbb{Z}}$.

Dimosteremo fra poco l'esistenza di un anello ordinato $\mathbb{Z}$ avente la proprietà b) costruendone esplicitamente un modello. Fatto ciò, la proprietà b) consentirà di affermare che $\mathbb{Z}$ è l'unico anello, a meno di isomorfismi, ad avere le proprietà a) e b). Infatti, se $\mathbb{Z}'$ è un altro, esistono un unico omomorfismo ordinato $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}'$ e un unico omomorfismo ordinato $\varphi' : \mathbb{Z}' \rightarrow \mathbb{Z}$. Nel caso $\mathbb{Z}' = \mathbb{Z}$ l'unico omomorfismo ordinato $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ non può che essere $id_{\mathbb{Z}}$, quindi $\varphi' \circ \varphi = id_{\mathbb{Z}}$ e analogamente $\varphi \circ \varphi' = id_{\mathbb{Z}'}$, il che prova che φ è un isomorfismo.

Teorema 2.2 Esistono anelli ordinati aventi la proprietà b).

Dimostrazione Consideriamo nell'insieme $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ la relazione di equivalenza

$$(m, n) \sim (m', n') \Leftrightarrow m + n' = m' + n$$

e indichiamo con $[m, n]$ la classe di equivalenza della coppia (m, n) .

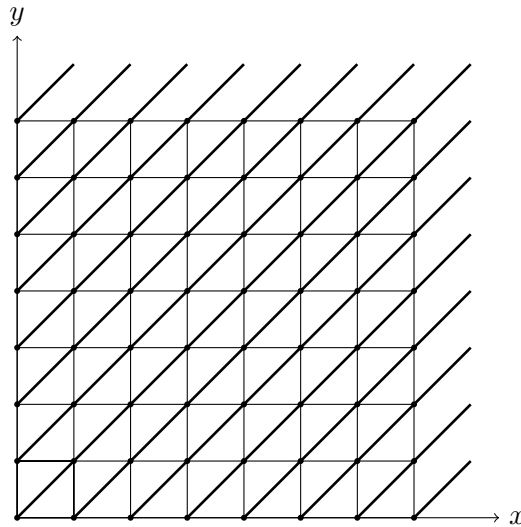
Allora ad esempio si ha

- a) $(m, n) \sim (0, 0) \Leftrightarrow m = n$, e quindi $[0, 0] = \{(m, m) \mid m \in \mathbb{N}\}$; in particolare $[0, 0] = [1, 1] = [2, 2] = \dots$
- b) $(m, n) \sim (1, 0) \Leftrightarrow m = n + 1$, e quindi $[1, 0] = \{(m + 1, m) \mid m \in \mathbb{N}\}$; in particolare $[1, 0] = [2, 1] = [3, 2] = \dots$

Consideriamo ora l'insieme quoziente $\mathbb{Z} = \mathbb{N} \times \mathbb{N} / \sim$.

L'idea di questa costruzione è quella di esprimere simbolicamente la sottrazione $a - b$, senza materialmente eseguirla, perché tale esecuzione può essere impossibile.

Considerare l'insieme $\mathbb{N} \times \mathbb{N} / \sim$ significa infatti considerare l'insieme delle “linee”



È possibile porre in questo insieme un ordinamento in modo che in esso si possa sia avanzare che arretrare indefinitamente e dotarlo delle operazioni di addizione e moltiplicazione in modo tale che esso abbia tutte le caratteristiche desiderate.

Tutto ciò viene realizzato ponendo

- $[a, b] < [c, d] \Leftrightarrow a + d < b + c$
- $[a, b] + [c, d] = [a + c, b + d]$
- $[a, b] \cdot [c, d] = [ac + bd, ad + bc]$

Naturalmente, bisogna verificare che le definizioni precedenti siano ben poste, cioè non dipendano dai rappresentanti delle classi $[a, b]$ e $[c, d]$, e che dotino l'insieme $\mathbb{Z}$ della struttura di anello ordinato.

Facciamo, a titolo di esempio, un paio di queste verifiche.

- a) **La definizione di ordinamento è ben posta :** Supponiamo che sia $[a, b] < [c, d]$, cioè $a + d < b + c$, e che sia anche $[a, b] = [a', b']$ e $[c, d] = [c', d']$; allora deve essere $[a', b'] < [c', d']$, cioè $a' + d' < b' + c'$.

Invero, le uguaglianze $[a, b] = [a', b']$ e $[c, d] = [c', d']$ implicano che $a + b' = a' + b$ e $c + d' = c' + d$; allora si ha anche $a + b' + c' + d = a' + b + c + d'$, e siccome $a + d < b + c$, deve essere $a' + d' < b' + c'$.

- b) **La moltiplicazione ha la proprietà associativa :**

$$([a, b] \cdot [c, d]) \cdot [e, f] = [a, b] \cdot ([c, d] \cdot [e, f])$$

Sviluppiamo separatamente il primo e il secondo membro;

$$\begin{aligned} ([a, b] \cdot [c, d]) \cdot [e, f] &= [ac + bd, ad + bc] \cdot [e, f] = \\ &= [(ac + bd)e + (ad + bc)f, (ac + bd)f + (ad + bc)e] = \\ &= [ace + bde + adf + bdf, acf + bdf + ade + bce] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
[a, b] \cdot ([c, d] \cdot [e, f]) &= [a, b] \cdot [ce + df, cf + de] = \\
&= [a(ce + df) + b(cf + de), a(cf + de) + b(ce + df)] = \\
&= [ace + adf + bcf + bde, acf + ade + bce + bdf]
\end{aligned}$$

e la conclusione è evidente.

Le rimanenti verifiche sono lasciate per esercizio. $\square$

Allora $\mathbb{Z}$ è un anello ordinato. Esso ha la proprietà b), perché se $\mathbb{Z}'$ è un altro anello ordinato, l'unico omomorfismo $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}'$ per il quale si abbia $j_{\mathbb{Z}'} = \varphi \circ j_{\mathbb{Z}}$ è quello definito da $\varphi(1_{\mathbb{Z}}) = 1_{\mathbb{Z}'}$, che si estende univocamente a tutto $\mathbb{Z}$.

Osserviamo infine che ogni elemento $[m, n] \in \mathbb{Z}$ può essere scritto come $[m - n, 0]$ (se $m \geq n$), e come $[0, n - m]$ (se $m \leq n$); quindi ogni numero intero è del tipo $[a, 0]$ oppure del tipo $[0, b]$. I numeri interi del primo tipo (con $a \neq 0$) sono maggiori di $[0, 0]$ e si dicono *positivi*, quelli del secondo tipo (con $b \neq 0$) sono minori di $[0, 0]$ e si dicono *negativi*.

Un po' per semplificare le notazioni, un po' per ritrovare notazioni più familiari, indichiamo con n un numero intero del tipo $[n, 0]$ e con $-n$ un numero intero del tipo $[0, n]$; così

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

L'omomorfismo ordinato canonico $j_{\mathbb{Z}} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ di cui parlavamo all'inizio del paragrafo è quello definito da $j_{\mathbb{Z}}(n) = n \cdot [1, 0] = [n, 0] = n$. Quindi i numeri interi positivi costituiscono un sottoinsieme di $\mathbb{Z}$ ordinatamente isomorfo ad $\mathbb{N}$ sia come monoide additivo che come monoide moltiplicativo. ed è in questo senso che scriveremo $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.

Esercizi 2.3 a) *Dimostrare che le definizioni di addizione e moltiplicazione in $\mathbb{Z}$ sono ben poste.*

b) *Provare che l'ordinamento di $\mathbb{Z}$ è un ordinamento totale, cioè che dati due elementi distinti $m, n \in \mathbb{Z}$ o $m < n$ o $n < m$.*

c) *Dimostrare che l'addizione, la moltiplicazione e l'ordinamento definite sopra dotano $\mathbb{Z}$ della struttura di anello ordinato.*

d) *Provare che se $m, n \in \mathbb{Z}$ il prodotto mn è la somma di n addendi uguali ad m .*

3 I numeri razionali

Il fatto che in $\mathbb{Z}$ non sia sempre possibile effettuare la divisione può anche essere espresso dicendo che $\mathbb{Z}$ non è un campo.

Se k è un campo e se $n \cdot 1_k \neq 0$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, ad esempio se k è un campo ordinato, l'applicazione canonica $j_k : \mathbb{Z} \rightarrow k$ definita da $j_k(n) = n \cdot 1_k$ per ogni $n \in \mathbb{Z}$ è un omomorfismo ordinato di anelli. Proprio perché ordinato, questo omomorfismo è iniettivo e consente di identificare $\mathbb{Z}$ con la sua immagine in k .

Definizione 3.1 Diciamo **campo dei numeri razionali** un campo $\mathbb{Q}$ avente le proprietà seguenti

- a) $\mathbb{Q}$ è un campo ordinato;
- b) per ogni altro campo ordinato $\mathbb{Q}'$ esiste un unico omomorfismo ordinato $\varphi : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}'$ tale che $j_{\mathbb{Q}'} = \varphi \circ j_{\mathbb{Q}}$.

Dimostreremo fra poco l'esistenza di un campo ordinato $\mathbb{Q}$ avente la proprietà b) costruendone esplicitamente un modello. Fatto ciò, come nel caso dei numeri interi, la proprietà b) consentirà di affermare che $\mathbb{Q}$ è l'unico campo, a meno di isomorfismi, ad avere le proprietà a) e b).

Teorema 3.2 Esistono campi ordinati aventi la proprietà b).

Dimostrazione Consideriamo l'insieme $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ e chiamiamo i suoi elementi *frazioni*. m si dice *numeratore* ed n *denominatore* della frazione (m, n) .

Consideriamo poi nell'insieme delle frazioni la relazione di equivalenza

$$(m, n) \sim (m', n') \Leftrightarrow mn' = m'n$$

Indichiamo con $\frac{m}{n}$ la classe di equivalenza della frazione (m, n) e la chiamiamo *numero razionale*. Così per esempio, si ha

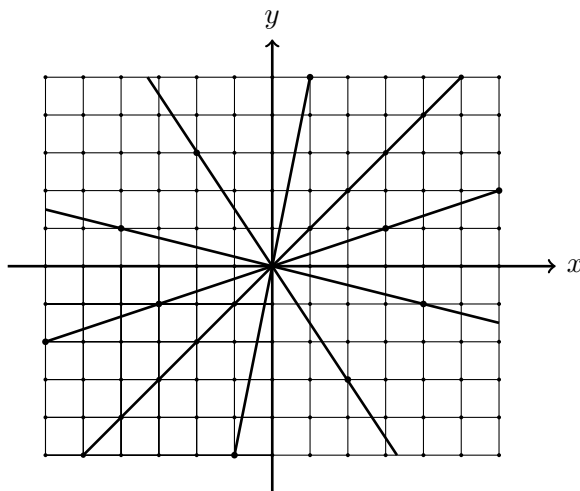
- a) $(m, n) \sim (0, 1) \Leftrightarrow m = 0$, e quindi $\frac{0}{1} = \{(0, n) \mid n \in \mathbb{Z}^*\}$
- b) $(m, n) \sim (1, 1) \Leftrightarrow m = n$, e quindi $\frac{1}{1} = \{(m, m) \mid m \in \mathbb{Z}^*\}$
- c) $(m, n) \sim (-m, -n)$ per ogni $(m, n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$

Consideriamo infine l'insieme quoziente $\mathbb{Q} = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^* / \sim$.

L'idea di questa costruzione è ancora quella di esprimere simbolicamente la divisione $a : b$ senza materialmente eseguirla, perché tale esecuzione può essere impossibile.

Considerato nel piano l'insieme $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ dei punti a coordinate intere (di cui la seconda non nulla), la classe di equivalenza della coppia (m, n) è costituita da tutti i punti di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ che giacciono sulla retta che congiunge il punto (m, n) con l'origine.

Ragionando un po' a posteriori, possiamo dire di avere scelto come modello di $\mathbb{Q}$ l'insieme degli inversi dei coefficienti angolari delle rette del piano che passano per l'origine e per punti di coordinate intere.



La proprietà c) assicura che si ha $\frac{m}{n} = \frac{-m}{-n}$, e quindi che ogni numero razionale può essere rappresentato mediante una frazione con denominatore positivo.

Osservazione 3.3 Data una frazione (a, b) , se eliminiamo da a e b un eventuale fattore comune otteniamo una frazione equivalente ad (a, b) . Questo ci permette di rappresentare un dato numero razionale mediante una frazione avente numeratore e denominatore primi fra loro e, se imponiamo che il denominatore sia positivo, di individuare un'unica frazione ridotta ai minimi termini o più semplicemente ridotta che rappresenti quel numero razionale.

Due frazioni equivalenti, infatti, hanno la stessa ridotta, perché se nell'uguaglianza $ad = bc$ a e b sono primi fra loro, c e d sono primi fra loro e $b, d > 0$, i fattori primi di a sono tutti fattori primi di c e viceversa, e quindi $a = c$ e i fattori primi di b sono tutti fattori primi di d e viceversa, e quindi $b = d$.

Naturalmente, è necessario dotare l'insieme $\mathbb{Q}$ di un ordinamento e delle operazioni di addizione e moltiplicazione in modo tale che esso abbia tutte le caratteristiche desiderate.

Tutto ciò viene realizzato ponendo

$$a) \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd} \quad b) \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \quad c) \frac{a}{b} < \frac{c}{d} \Leftrightarrow ad < bc \text{ (se } b, d > 0) \text{ }^5$$

E bisogna anche verificare che le definizioni precedenti siano ben poste, cioè non dipendano dai rappresentanti delle classi $\frac{a}{b}$ e $\frac{c}{d}$ e che dotino $\mathbb{Q}$ di una struttura di campo ordinato.

Facciamo, a titolo di esempio, un paio di queste verifiche.

- a) **la definizione di addizione è ben posta** : supponiamo che sia $\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'}$ e $\frac{c}{d} = \frac{c'}{d'}$, cioè che sia, in $\mathbb{Z}$, $ab' = a'b$ e $cd' = c'd$; allora si ha

$$(ad + bc)b'd' = adb'd' + bcb'd' = a'bdd' + bb'c'd = (a'd' + b'c')bd$$

$$\text{e quindi } \frac{ad+bc}{bd} = \frac{a'd'+b'c'}{b'd'}$$

- b) **l'ordinamento è compatibile con le operazioni** :

- 1) se $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ ed $\frac{e}{f} \in \mathbb{Q}$, si ha $ad < bc$ e quindi $adf + bdef < bcdf + bdef$, cioè $(af + be)df < (cf + de)bf$ e cioè ancora

$$\frac{a}{b} + \frac{e}{f} = \frac{af + be}{bf} < \frac{cf + de}{df} = \frac{c}{d} + \frac{e}{f}$$

- 2) se $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ ed $\frac{e}{f} > \frac{0}{1}$ ($b, d, f > 0$), si ha $ad < bc$ ed $e > 0$, e quindi $ade < bce$, cioè

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{e}{f} = \frac{ae}{bf} < \frac{ce}{df} = \frac{c}{d} \cdot \frac{e}{f}$$

Le rimanenti verifiche sono lasciate per esercizio.

Allora $\mathbb{Q}$ è un campo ordinato.

Si noti che il sottoanello $\mathbb{Z}' = \{\frac{n}{1} \mid n \in \mathbb{Z}\}$ di $\mathbb{Q}$ è ordinatamente isomorfo a $\mathbb{Z}$ e che il campo $\mathbb{Q}$ ha la proprietà b), perché se $\mathbb{Q}'$ è un altro anello ordinato, l'unico omomorfismo $\varphi : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}'$ per il quale si abbia $j_{\mathbb{Q}'} = \varphi \circ j_{\mathbb{Q}}$ è quello definito da $\varphi(1_{\mathbb{Q}}) = 1_{\mathbb{Q}'}$, che si estende univocamente a tutto $\mathbb{Q}$.

□

⁵La condizione $b, d > 0$ è essenziale in questa definizione, come mostra il seguente esempio : $\frac{0}{-1} < \frac{1}{1}$ ma $0 \cdot 1 > (-1) \cdot (1)$

Esercizio 3.4 *Dimostrare che le definizioni di operazioni e quella di ordinamento in $\mathbb{Q}$ sono ben poste e dotano $\mathbb{Q}$ della struttura di campo ordinato.*

4 I numeri reali

Iniziamo questo paragrafo ricordando che un campo ordinato k ha sempre caratteristica 0 e che l'applicazione naturale $j_k : \mathbb{Q} \rightarrow k$ definita da

$$j_k\left(\frac{m}{n}\right) = \frac{m \cdot 1_k}{n \cdot 1_k}$$

è un omomorfismo ordinato e quindi iniettivo.

Dato quindi un qualsiasi campo ordinato k , possiamo considerare in esso il sottocampo $\mathbb{Q}_k = \{\frac{m \cdot 1}{n \cdot 1} \in k \mid m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{Z}^*\}$, isomorfo a $\mathbb{Q}$, che si dice *sottocampo razionale* di k .

È noto che esistono coppie di grandezze fra loro *incommensurabili*, tali cioè che non esista alcun sottomultiplo dell'una un cui multiplo uguali esattamente l'altra.

Esempi classici di coppie di grandezze incommensurabili sono:

- a) il lato e la diagonale di un quadrato;
- b) una circonferenza ed un suo diametro.

Questo vuol dire, fra l'altro, che assunta una delle due grandezze come unità di misura, la misura dell'altra non è espressa da un numero razionale. Poiché il rapporto fra grandezze omogenee era stato assunto, già nell'antichità, come definizione stessa di numero, ne derivava quindi l'esistenza di *numeri* non razionali.

Come molti altri, questo problema fu affrontato con sistematicità e rigore solo verso la fine dell'800, prevalentemente dai matematici tedeschi Cantor, Dedekind, Weierstrass.

Partendo dalla considerazione che ogni numero di quel nuovo genere poteva comunque essere approssimato a piacere mediante numeri razionali, essi identificarono in $\mathbb{Q}$ una “carenza” che oggi esprimeremmo così :

esistono sottoinsiemi di $\mathbb{Q}$ non vuoti e limitati superiormente privi di estremo superiore

Colmare questa lacuna di $\mathbb{Q}$ mediante una estensione di $\mathbb{Q}$ a un nuovo insieme numerico significa, fra l'altro, realizzare una corrispondenza biunivoca fra questo nuovo insieme e l'insieme dei punti di una retta.

Ricordiamo che un insieme ordinato k si dice **completo** se ogni suo sottoinsieme non vuoto limitato superiormente ammette estremo superiore.

La carenza di $\mathbb{Q}$ può allora essere espressa come nella seguente proposizione, cui premettiamo l'osservazione che non esiste in $\mathbb{Q}$ alcun elemento $\frac{m}{n}$ il cui quadrato sia uguale a 2; infatti, se fosse, in $\mathbb{Q}$, $\frac{m^2}{n^2} = 2$, si avrebbe, in $\mathbb{N}$, $m^2 = 2n^2$ che è una relazione assurda, perché il numero primo 2 compare un numero pari di volte nella scomposizione in fattori primi di m^2 ed un numero dispari di volte in quella di $2n^2$.⁶

⁶Quella precedente è la classica dimostrazione della irrazionalità di $\sqrt{2}$.

Un piccolo aggiustamento consente di provare che ogni numero della forma $\sqrt[n]{m}$, con m ed n numeri naturali ed $n > 1$ è un numero naturale (se nella scomposizione di m ogni numero primo compare un numero di volte multiplo di n) o un numero irrazionale (nel caso contrario).

Infatti, la relazione $\sqrt[n]{m} = \frac{a}{b}$ conduce alla relazione in $\mathbb{N}$ $mb^n = a^n$, ed essa, se nella scomposizione di m un numero primo p fosse presente un numero di volte non multiplo di n , è assurda, perché il fattore primo p compare con esponente multiplo di n sia nella scomposizione di a^n che in quella di b^n .

Proposizione 4.1 $\mathbb{Q}$ non è completo.

Dimostrazione Il sottoinsieme $S = \{q \in \mathbb{Q} \mid q^2 < 2\}$ di $\mathbb{Q}$ non è vuoto ed è limitato superiormente, ma non ha estremo superiore.

Se infatti $s \in \mathbb{Q}$ è l'estremo superiore di S , non può essere $s^2 = 2$.

Se fosse $s^2 < 2$, scelto $n \in \mathbb{N}$ tale che $\frac{1}{n^2} + \frac{2s}{n} < 2 - s^2$ si avrebbe

$$\left(s + \frac{1}{n}\right)^2 = s^2 + \frac{1}{n^2} + \frac{2s}{n} < s^2 + 2 - s^2 < 2$$

il che è assurdo, perché s è l'estremo superiore di S .

Se fosse $s^2 > 2$, scelto $n \in \mathbb{N}$ tale che $\frac{2s}{n} < s^2 - 2$ si avrebbe

$$\left(s - \frac{1}{n}\right)^2 = s^2 + \frac{1}{n^2} - \frac{2s}{n} > s^2 + \frac{1}{n^2} - s^2 + 2 = 2 + \frac{1}{n^2}$$

il che è assurdo per la stessa ragione. □

Ora, si dimostra invece abbastanza facilmente la seguente

Proposizione 4.2 In un campo ordinato completo k per ogni $x \geq 0$ esiste $y \in k$ con $y^2 = x$.

Dimostrazione Se $x = 0$, basta prendere $y = 0$. Se $x > 0$, sia $S = \{y \in k \mid y^2 \leq x\}$; allora si ha $x < 1 + x < (1 + x)^2$, quindi $x^2 < x(1 + x)^2$ e quindi $\frac{x}{1+x} \in S$.

Ne deduciamo intanto che l'insieme S non è vuoto; inoltre

- S è superiormente limitato, perché se $y \in S$ si ha $y^2 \leq x \leq (1 + x)^2$ e quindi $y < 1 + x$
- se y l'estremo superiore di S ; allora $y \geq \frac{x}{1+x} > 0$

Ora, se fosse $y^2 > x$, posto $z = y - \frac{y^2 - x}{2y} = \frac{1}{2}\left(y + \frac{x}{y}\right)$ si avrebbe $0 < z < y$ e

$$z^2 = y^2 - (y^2 - x) + \frac{(y^2 - x)^2}{4y^2} = x + \frac{(y^2 - x)^2}{4y^2} > x$$

Allora, se $s \in S$, si ha $s^2 \leq x < z^2$ e quindi $s < z$, cioè z è un maggiorante di S minore di y , il che è assurdo.

Se fosse $y^2 < x$, scelto z con $0 < z < y$ e $z < \frac{x - y^2}{3y}$ si avrebbe

$$(y + z)^2 = y^2 + z(2y + z) < y^2 + 3yz < y^2 + (x - y^2) = x$$

quindi $y + z \in S$, il che è assurdo. □

Ma in un campo ordinato completo valgono anche molte altre proprietà interessanti, alcune delle quali sono quelle espresse dalla seguente

Proposizione 4.3 Sia k un campo ordinato completo; allora

- a) per ogni $x \in k$ esiste $n \in \mathbb{N}_k$ con $n > x$;
- b) per ogni $x > 0$ e ogni $y \in k$ esiste $n \in \mathbb{N}_k$ con $nx > y$;
- c) per ogni $x > 0$ esiste $q \in \mathbb{Q}_k$ con $0 < q < x$;
- d) se $x < y$ esiste $q \in \mathbb{Q}_k$ con $x < q < y$;
- e) se $x \in k$, l'insieme $A_x = \{q \in \mathbb{Q}_k \mid q < x\}$ è limitato superiormente e $\sup A_x = x$.

Dimostrazione

- a) Se l'asserto non fosse vero, $\mathbb{N}_k$ avrebbe maggioranti e quindi estremo superiore b ; allora $b - 1$ non è maggiorante per $\mathbb{N}_k$, cioè esiste $n \in \mathbb{N}_k$ con $n > b - 1$; ma allora $n + 1 > b$ e ciò è assurdo.
- b) Infatti, per a), si può scegliere $n > \frac{y}{x}$.
- c) Infatti, per a), esiste $n \in \mathbb{N}_k$ con $n > x^{-1} \geq 0$, e allora si ha $0 < \frac{1}{n} < x$.
- d) Se $q' \in \mathbb{Q}_k$ è tale che $0 < q' < y - x$, l'insieme $\{m \in \mathbb{N}_k \mid mq' > x\}$ non è vuoto; siano n il suo minimo e $q = nq'$; allora $x < q$ e se fosse $q \geq y$ si avrebbe $q' = nq' - (n - 1)q' \geq y - x$, il che è assurdo.
- e) x è maggiorante per A_x ; se y è un altro maggiorante, non può essere $y < x$, perché in tal caso esisterebbe $q \in \mathbb{Q}_k$ con $y < q < x$. $\square$

Tirando un po' le somme, possiamo dire che

1. il campo ordinato $\mathbb{Q}$ non è completo, e questo genera il fenomeno dell'esistenza di coppie di grandezze incommensurabili;
2. ogni campo ordinato completo k contiene un sottocampo ordinato $\mathbb{Q}_k$ isomorfo a $\mathbb{Q}$ ed ogni elemento di k è estremo superiore di un insieme di elementi di $\mathbb{Q}_k$.

Diamo allora la seguente

Definizione 4.4 *Chiamiamo **campo dei numeri reali** un qualsiasi campo ordinato completo.*

Dobbiamo però ancora dimostrare che campi ordinati completi esistono.

Per ottenerne l'unicità a meno di isomorfismi, in questo caso non è necessario assumere una proprietà come la b) delle definizioni 2.1 e 3.1, perché essa può essere dedotta direttamente dall'ipotesi di completezza (Teorema 4.6).

Teorema 4.5 *Esistono campi ordinati completi.*

Dimostrazione Consideriamo il campo ordinato $\mathbb{Q}$ dei numeri razionali e diciamo che un suo sottoinsieme A è un **segmento** se

- a) $a \in A, b \in \mathbb{Q}, b < a \Rightarrow b \in A$;
- b) A non ha massimo.⁷

Si osservi che un segmento può avere estremo superiore in $\mathbb{Q}$ (come $A = \{q \in \mathbb{Q} \mid q < 0\}$), oppure non averlo (come $B = \mathbb{Q}_- \cup \{q \in \mathbb{Q} \mid q^2 < 2\}$ (Prop. 4.1)).

Indichiamo con $\mathbb{R}$ l'insieme di tutti i segmenti di $\mathbb{Q}$.

Ad ogni numero razionale q_0 si può associare il segmento $j(q) = \{q \in \mathbb{Q} \mid q < q_0\}$, che ha estremo superiore q_0 .

Si ottiene così un'applicazione ordinata, e quindi iniettiva, $j_{\mathbb{Q}} : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$.

Per questa ragione i segmenti aventi estremo superiore in $\mathbb{Q}$ si dicono *razionali*, gli altri *irrazionali*.

⁷Con questa condizione si vuole evitare che due segmenti diversi abbiano lo stesso estremo superiore, il che costringerebbe a porre, nell'insieme dei segmenti, una relazione di equivalenza e a considerare l'insieme quoziente.

L'inclusione fra segmenti induce in $\mathbb{R}$ un ordinamento rispetto al quale esso è completo; infatti, se S è un suo sottoinsieme limitato superiormente, e se T è l'unione di tutti gli elementi di S , T è chiaramente un segmento, che è estremo superiore per S .

Definiamo in $\mathbb{R}$ un'addizione ponendo

$$A_1 + A_2 = \{a_1 + a_2 \mid a_1 \in A_1, a_2 \in A_2\}$$

Rispetto a questa operazione $\mathbb{R}$ è un gruppo commutativo nel quale

- l'elemento neutro è $\theta = \{q \in \mathbb{Q} \mid q < 0\}$,
- l'opposto $-A$ di A è il segmento $\{q \in \mathbb{Q} \mid -q \notin A\}$, privato dell'eventuale massimo

La definizione della moltiplicazione è leggermente più delicata : indichiamo con $\mathbb{R}_+^*$ l'insieme di tutti gli elementi *positivi* di $\mathbb{R}$, cioè i segmenti contenenti elementi positivi di $\mathbb{Q}$ e poniamo, se $A \in \mathbb{R}$, $A' = \{q \in A \mid q > 0\}$.

Allora si ha $A' \neq \emptyset \Leftrightarrow A \in \mathbb{R}_+^*$ e se $A \in \mathbb{R}_+^*$ si ha $A = \mathbb{Q}_- \cup A'$.

Definiamo ora una moltiplicazione in $\mathbb{R}$ ponendo

- se $A_1, A_2 \in \mathbb{R}_+^*$ $A_1 \cdot A_2 = \mathbb{Q}_- \cup \{q_1 q_2 \mid q_1 \in A'_1, q_2 \in A'_2\}$
- se $A_1 \in \mathbb{R}_+$ ed $A_2 \notin \mathbb{R}_+^*, A_2 \neq \theta$ $A_1 \cdot A_2 = -(A_1 \cdot (-A_2))$
- se $A_1 \notin \mathbb{R}_+^*, A_1 \neq \theta, A_2 \in \mathbb{R}_+^*$ $A_1 \cdot A_2 = -((-A_1) \cdot A_2)$
- se $A_1 \neq \theta \neq A_2$ e $A_1, A_2 \notin \mathbb{R}_+^*$ $A_1 \cdot A_2 = (-A_1) \cdot (-A_2)$
- se $A_1 = \theta$ oppure $A_2 = \theta$ $A_1 \cdot A_2 = \theta$

Si dimostra allora facilmente che $\mathbb{R}$ è un campo ordinato rispetto a queste operazioni, in cui l'elemento neutro moltiplicativo è il segmento $\{q \in \mathbb{Q} \mid q < 1\}$ e l'inverso di $A \in \mathbb{R}^*$ è il segmento

$$A^{-1} = \{q \in \mathbb{Q} \mid q < a^{-1} \text{ per qualche } a \notin A\}$$

Quindi $\mathbb{R}$ è un campo ordinato completo. □

Teorema 4.6 *Ogni campo ordinato completo è ordinatamente isomorfo a $\mathbb{R}$.*

Dimostrazione Per dimostrare quanto asserito possiamo dimostrare che se k è un campo ordinato completo, esiste un unico omomorfismo ordinato $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow k$ tale che $j_k \circ \varphi = j_{\mathbb{R}}$, e quindi agire come nei casi dell'anello degli interi e del campo dei numeri razionali.

Ora, per ottenere un omomorfismo ordinato $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow k$ tale che $j_k \circ \varphi = j_{\mathbb{R}}$, osserviamo che ponendo $\varphi(1_{\mathbb{R}}) = 1_k$ si ottiene una estensione naturale a $\mathbb{Q}$:

$$\varphi\left(\frac{m}{n}\right) = \frac{m \cdot 1_k}{n \cdot 1_k}$$

Se $x \notin \mathbb{Q}$ e se $A_x = \{q \in \mathbb{Q} \mid q < x\}$, si ha $x = \sup A_x$ e siccome $A_x \subset \mathbb{Q}$ è definito l'insieme $A'_x = \varphi(A_x)$.

A'_x è superiormente limitato, perché se $q \in \mathbb{Q}$ è un maggiorante per A_x $\varphi(q)$ è un maggiorante per A'_x . Allora poniamo $\varphi(x) = \sup A'_x$.

Si noti che questa definizione è obbligata, se si vuole che l'applicazione φ sia ordinata, perché

- se fosse $\varphi(x) < \sup A'_x$, esisterebbe $q' = \varphi(q) \in \mathbb{Q}_{k'}$ tale che $\varphi(x) < \varphi(q) < \sup A'_x$ e quindi q sarebbe un elemento di A_x maggiore di x ;
- se fosse $\varphi(x) > \sup A'_x$, esisterebbe $q' = \varphi(q) \in \mathbb{Q}_{k'}$ tale che $\sup A'_x < \varphi(q) < \varphi(x)$ e quindi $\varphi(q)$ sarebbe un elemento di A'_x maggiore del suo estremo superiore.

Mostriamo ora che φ è un omomorfismo ordinato. Si verifica facilmente che si ha

$$\varphi(x+y) = \sup A'_{x+y} = \sup(A'_x + A'_y) = \sup A'_x + \sup A'_y = \varphi(x) + \varphi(y)$$

$$x < y \quad \Leftrightarrow \quad \varphi(x) < \varphi(y)$$

Per dimostrare che si ha $\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$ osserviamo dapprima che per ogni $x \in k$ si ha

$$-\varphi(x) = -[\sup\{q \in \mathbb{Q}_k \mid q < x\}] = \sup\{q \in \mathbb{Q}_k \mid q < -x\} = \varphi(-x)$$

quindi possiamo limitarci agli x positivi, per i quali possiamo definire

$$B_x = \{q \in \mathbb{Q} \mid 0 < q < x\} \quad \text{e} \quad B'_x = \varphi(B_x)$$

Allora si ha $\sup B'_x = \sup A'_x$ e $B'_{xy} = B'_x \cdot B'_y$ e quindi

$$\begin{aligned} \varphi(xy) &= \sup A'_{xy} = \sup B'_{xy} = \sup(B'_x \cdot B'_y) = \sup B'_x \cdot \sup B'_y = \\ &= \sup A'_x \cdot \sup A'_y = \varphi(x)\varphi(y) \end{aligned}$$

□

Osservazione 4.7 *L'unicità (a meno di isomorfismi) del campo ordinato completo ci assicura che le varie costruzioni del campo reale, mediante segmenti, mediante sezioni del campo razionale, mediante coppie di classi contigue di numeri razionali, mediante successioni di Cauchy di numeri razionali, mediante numeri decimali, conducono tutte allo stesso campo.*

Esercizio 4.8 *Dimostrare che per ogni $x \in \mathbb{R}$ esiste $y \in \mathbb{R}$ tale che $y^3 = x$.*

(Suggerimento : basta limitarsi al caso $x > 0$; sia $y = \sup \{\alpha \in \mathbb{R} \mid \alpha^3 < x\}$; se $y^3 > x$ considerare $z = y - \frac{y^3 - x}{3y^2}$ e se $y^3 < x$ considerare $y + \epsilon$, con $0 < \epsilon < \frac{x - y^3}{7y^2}$)

5 I numeri complessi

Quando, intorno alla metà del '500, venne scoperta la formula risolutiva per radicali delle equazioni di 3° grado e si provò ad applicarla all'equazione $x^3 - 15x - 4 = 0$ ci si trovò di fronte all'espressione

$$x = \sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{-121}}$$

contenente radicandi quadratici negativi; eppure era facile vedere che l'equazione data aveva le tre radici reali $x_1 = 4$, $x_2 = -2 - \sqrt{3}$ e $x_3 = -2 + \sqrt{3}$.

Non molti anni dopo, Bombelli ebbe l'idea di operare con quegli strani simboli senza eseguire il calcolo delle radici quadrate, ma cercando piuttosto di pervenire alla eliminazione delle stesse. C'era sotto l'idea che essendo i *numeri* sotto i due segni di radice cubica complessi coniugati, le rispettive radici cubiche fossero a due a due complesse coniugate e che queste coppie dessero quindi per somma i tre numeri reali.

Il problema della soluzione delle equazioni di terzo grado non fu così risolto, perché per procedere nei suoi calcoli Bombelli aveva bisogno di conoscere una delle tre radici reali dell'equazione data e in questo caso per la soluzione dell'equazione non occorreva far ricorso alla formula risolutiva, ma era nato così il calcolo con i numeri complessi.

Lo studio dei numeri complessi continuò nei secoli XVII e XVIII, ma la loro sistemazione definitiva fu opera di Gauss. Fu Gauss infatti che ebbe l'idea di rappresentarli come coppie ordinate di numeri reali e fu ancora lui che dimostrò il cosiddetto *teorema fondamentale dell'Algebra*, il quale afferma che ogni equazione algebrica in una incognita a coefficienti complessi e di grado positivo ha almeno una soluzione complessa.

Il campo $\mathbb{C}$ dei numeri complessi si realizza ponendo in $\mathbb{R}^2$ le seguenti operazioni

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d) \quad (a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$$

Gli elementi neutri sono rispettivamente $(0, 0)$ e $(1, 0)$, l'opposto di (a, b) è $(-a, -b)$ e se $(a, b) \neq (0, 0)$ il suo inverso è $(\frac{a}{a^2+b^2}, \frac{-b}{a^2+b^2})$.

L'applicazione $j : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ definita da $j(a) = (a, 0)$ stabilisce un isomorfismo fra $\mathbb{R}$ ed il sottocampo $\mathbb{R}' = \{(a, b) \in \mathbb{C} \mid b = 0\}$ di $\mathbb{C}$. Identifichiamo allora gli elementi di $\mathbb{R}'$ con i corrispondenti numeri reali e poniamo $(a, 0) = a$ per ogni $a \in \mathbb{R}$. Poiché $(a, b) = (a, 0) + (0, b)$ e $(0, b) = (b, 0)(0, 1)$, ogni numero complesso (a, b) può essere espresso in termini di numeri reali e del solo numero non reale $i = (0, 1)$ nel seguente modo: $(a, b) = a + ib$. a si dice **parte reale**, ib si dice **parte immaginaria** e b si dice **coefficiente dell'immaginario** del numero complesso $a + ib$. Se $z = a + ib$ si suole scrivere $a = \operatorname{Re}(z)$ e $b = \operatorname{Im}(z)$.

Il numero complesso i ha anche la proprietà seguente: $i^2 = (0, 1)^2 = (-1, 0) = -1$, il che prova che l'equazione $x^2 + 1$ ha soluzioni in $\mathbb{C}$ e quindi, implicitamente, che il campo $\mathbb{C}$ non è ordinabile, nel senso che nessun ordinamento in $\mathbb{C}$ è compatibile con la struttura di campo; in un anello ordinato, infatti, si ha sempre $x^2 > 0 > -1$.

Invece il sottocampo $\mathbb{R}' = \{(a, b) \in \mathbb{C} \mid b = 0\} = j(\mathbb{R})$ è un campo ordinato rispetto all'ordinamento $(a, 0) < (a', 0) \Leftrightarrow a < a'$ in $\mathbb{R}$, e rispetto a questo ordinamento l'isomorfismo $j : \mathbb{R} \rightarrow j(\mathbb{R})$ considerato sopra è un isomorfismo ordinato.

Da quanto sopra segue che i numeri complessi possono essere composti facendo uso delle regole di composizione fra numeri reali, in particolare della proprietà distributiva, tenendo conto unicamente del fatto che $i^2 = -1$.

Una volta stabilita la corrispondenza biunivoca fra $\mathbb{C}$ e l'insieme dei punti del piano, è evidente che ogni numero reale ammette anche la rappresentazione trigonometrica

$$z = (a, b) = a + ib = \rho(\cos \vartheta + i \sin \vartheta)$$

Il numero reale non negativo ρ si dice **modulo** e il numero reale ϑ si dice **argomento** del numero complesso z .

È utile la rappresentazione del numero complesso $z = \rho(\cos \vartheta + i \sin \vartheta)$ nella forma $[\rho, \vartheta]$.

Si osservi che se $z = \rho(\cos \vartheta + i \sin \vartheta) = [\rho, \vartheta]$ e $z' = \rho'(\cos \vartheta' + i \sin \vartheta') = [\rho', \vartheta']$ si ha

$$z = z' \Leftrightarrow \begin{cases} \rho = \rho' \\ \vartheta = \vartheta' + 2k\pi \text{ per qualche } k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

La rappresentazione trigonometrica è particolarmente utile nelle operazioni di estrazione di radice; si ha infatti, se $z = [\rho, \vartheta]$ e $z' = [\rho', \vartheta']$,

$$zz' = [\rho\rho', \vartheta + \vartheta']$$

e quindi, per ogni $n \in \mathbb{N}$,

$$z^n = [\rho^n, n\vartheta]$$

Ma allora, se dobbiamo risolvere l'equazione $z^n = a$, con $a = [r, \omega] \in \mathbb{C}^*$ noto, dobbiamo porre $\rho^n = r$, cioè ρ è l'unico numero reale positivo tale che $\rho^n = r$, mentre $n\vartheta$ differirà da ω per un multiplo intero di 2π , cioè $\vartheta = \frac{\omega + 2k\pi}{n}$, il che dà luogo ad n numeri complessi distinti.

L'applicazione $\sigma : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ che al numero complesso $z = a + ib$ associa il numero complesso **coniugato** $\bar{z} = a - ib$ di z è un automorfismo di $\mathbb{C}$, e da questo fatto segue facilmente la

Proposizione 5.1 *Sia $f(X) = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n \in \mathbb{R}[X]$ un polinomio a coefficienti reali e sia $z \in \mathbb{C}$ una radice di $f(X)$. Allora anche $\bar{z}$ è radice di $f(X)$. Inoltre le radici z e $\bar{z}$ hanno la stessa molteplicità.*

Dimostrazione Si ha infatti:

$$f(\bar{z}) = a_0 + a_1\bar{z} + \dots + a_n\bar{z}^n = \overline{a_0 + a_1z + \dots + a_nz^n} = \overline{f(z)} = \bar{0} = 0$$

□

Poiché per ogni numero complesso z i coefficienti del polinomio $(X - z)(X - \bar{z})$ sono reali, si ha il seguente

Corollario 5.2 *In $\mathbb{R}[X]$ ogni polinomio si decompone nel prodotto di polinomi di grado minore o uguale a 2. In particolare, ogni polinomio $f \in \mathbb{R}[X]$ di grado dispari ha almeno una radice in $\mathbb{R}$.*

Il teorema fondamentale dell'Algebra viene talora visto come conseguenza del teorema di Liouville sulle funzioni olomorfe di una variabile complessa. Ma di esso si può dare una dimostrazione assai più elementare e diretta, che si fonda semplicemente sul fatto che ogni funzione continua definita su un cerchio chiuso assume valore minimo e sul seguente

Lemma 5.3 *Se $f \in \mathbb{C}[X]$ ha grado positivo e se $f(\alpha) \neq 0$, esiste $h \in \mathbb{C}$ con*

$$|f(\alpha + h)| < |f(\alpha)|$$

Dimostrazione Sia $f = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n$, con $n \geq 1$ ed $a_n \neq 0$; allora si ha $f(\alpha + h) = f(\alpha) + c_1h + \dots + c_nh^n$ e $c_n = a_n \neq 0$.

Sia c_r ($1 \leq r \leq n$) il primo dei c_i non nulli; allora $f(\alpha + h) = f(\alpha) + c_rh^r + \dots + c_nh^n$, ed essendo $f(\alpha) \neq 0$ si ha

$$\frac{f(\alpha + h)}{f(\alpha)} = 1 + \frac{c_r}{f(\alpha)}h^r + \dots + \frac{c_n}{f(\alpha)}h^n$$

Siano ora $h = [\rho, \vartheta]$ e $\frac{c_s}{f(\alpha)} = [\rho_s, \vartheta_s]$ ($s = r, \dots, n$). Allora

$$\frac{f(\alpha + h)}{f(\alpha)} = 1 + [\rho_r\rho^r, r\vartheta + \vartheta_r] + \dots + [\rho_n\rho^n, n\vartheta + \vartheta_n]$$

Scelto ora $h \in \mathbb{C}$ tale che $\vartheta = \frac{\pi - \vartheta_r}{r}$ e $\rho < \sqrt[r]{\frac{1}{\rho_r}}$ ⁸, si ha $\cos(r\vartheta + \vartheta_r) + i\sin(r\vartheta + \vartheta_r) = -1$ e quindi

⁸Indichiamo con questo simbolo l'unico numero reale positivo x tale che $x^r = \frac{1}{\rho_r}$

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(\alpha + h)}{f(\alpha)} \right| &= \left| 1 - \rho_r \rho^r + \sum_{s=r+1}^n [\rho_s \rho^s, s\vartheta + \vartheta_s] \right| \leq 1 - \rho_r \rho^r + \sum_{s=r+1}^n \rho_s \rho^s = \\ &= 1 - \rho_r \rho^r \left(1 - \sum_{s=r+1}^n \rho^{s-r} \frac{\rho_s}{\rho_r} \right) \end{aligned}$$

Ora, si ha

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \sum_{s=r+1}^n \rho^{s-r} \frac{\rho_s}{\rho_r} = 0$$

quindi esiste $\bar{\rho} > 0$ tale che, se $\rho < \bar{\rho}$, è

$$1 - \sum_{s=r+1}^n \rho^{s-r} \frac{\rho_s}{\rho_r} > 0$$

ed allora, se $\rho < \min \left\{ \rho, \sqrt[r]{\frac{1}{\rho_r}} \right\}$, si ha

$$\left| \frac{f(\alpha + h)}{f(\alpha)} \right| \leq \left| 1 - \rho_r \rho^r \left(1 - \sum_{s=r+1}^n \rho^{s-r} \frac{\rho_s}{\rho_r} \right) \right| < 1$$

□

Teorema 5.4 (Gauss, 1799) *Se $f \in \mathbb{C}[X]$ ha grado positivo, f ha in $\mathbb{C}$ almeno una radice.*

Dimostrazione Si ha $\lim_{z \rightarrow \infty} |f(z)| = +\infty$, quindi, se a_0 è il termine noto di f , per ogni $k > |a_0|$, esiste $r > 0$ tale che se z è esterno al cerchio chiuso K di centro l'origine e raggio r si ha $|f(z)| > k$.

La funzione continua reale $|f(z)|$ della variabile complessa z ha in K un punto di minimo α . Se fosse $f(\alpha) \neq 0$, esisterebbe per il lemma precedente $h \in K$ tale che $|f(\alpha + h)| < |f(\alpha)|$; inoltre $\alpha + h \in K$ perché $|f(\alpha + h)| < |f(\alpha)| \leq |a_0| < k$. Ciò è assurdo, quindi $f(\alpha) = 0$. □

Dal teorema precedente segue che un polinomio $f \in \mathbb{C}[X]$ di grado $n \geq 1$ si scompone in $\mathbb{C}[X]$ in n fattori lineari, e quindi ha in $\mathbb{C}$ esattamente n radici, purché ciascuna di esse sia contata con la sua molteplicità. Infatti, se x_1 è una radice di f , si ha $f = (X - x_1)f_1$; se f_1 ha grado positivo, esso ha una radice x_2 e quindi $f = (X - x_1)(X - x_2)f_2$; se f_2 ha grado positivo, si procede finché non si trova un polinomio costante e non nullo.

6 Sui numeri decimali

La progressione precedente con la quale, partendo da $\mathbb{N}$, abbiamo costruito l'anello $\mathbb{Z}$, il campo ordinato $\mathbb{Q}$, il campo ordinato completo $\mathbb{R}$ e il campo *algebricamente chiuso* $\mathbb{C}$, non ha riguardato l'insieme $\mathbb{D}$ dei numeri decimali, che hanno invece una importanza fondamentale nella pratica del calcolo e quindi nella attività didattica. Eppure, quell'insieme non è privo di delicatezze che meritano qualche approfondimento. Facciamo solo un esempio, particolarmente emblematico. Osservato che i numeri decimali illimitati e non periodici non sono prescindibili se si vogliono esprimere con essi le misure delle grandezze fisiche, nasce il problema di dare un senso e di eseguire le operazioni con essi. Si dimostra allora che l'insieme di tutti i numeri decimali è completo e si utilizza la completezza per dare consistenza ai processi di approssimazione.

Ma nel caso dei numeri periodici è molto più agevole utilizzare la rappresentazione mediante frazioni, e nasce quindi un problema : i due modi di comporre i numeri periodici sono coerenti, cioè conducono a risultati uguali ? La risposta è ovviamente positiva, ma per rendersene conto è necessaria una analisi non banale, che impone di rimettere in luce proprietà della corrispondenza fra frazioni e numeri periodici trattate spesso con troppa sufficienza.

Ma è la definizione stessa dell'insieme dei numeri decimali ad avere qualche delicatezza, e ovviamente è da qui che parte il nostro breve discorso.

Definizione 6.1 *Un numero decimale (assoluto) è una coppia costituita da*

- *un numero naturale, detto **parte intera**, e da*
- *una successione di cifre decimali, cioè di elementi dell'insieme $\{0, 1, 2, \dots, 9\}$, detta **parte decimale**.*

Definizione 6.2 *Un numero decimale si dice*

- **limitato**, *se la successione di cifre che ne costituisce la parte decimale è definitivamente nulla,*
- **illimitato**, *nel caso contrario.*

È questo un modo sintetico di includere i numeri decimali limitati nell'insieme di tutti i numeri decimali.

La successione di zeri che conclude la parte decimale di un numero decimale limitato viene solitamente sottintesa; alcuni di questi zeri vengono aggiunti quando questo serve per rendere di lunghezze uguali le parti decimali di due o più numeri decimali limitati.

Definizione 6.3 *Un numero decimale si dice*

- **periodico**, *se un gruppo di cifre della parte decimale si ripete indefinitamente,*
- **non periodico** *nel caso contrario.*

Definizione 6.4 *In un numero periodico si distinguono, oltre alla parte intera,*

- *il **periodo**, cioè il primo e più piccolo gruppo di cifre della parte decimale che si ripete indefinitamente;*
- *l'**antiperiodo**, costituito dalle cifre della parte decimale che precedono il periodo.*

Definizione 6.5 *Un numero periodico si dice*

- **semplice**, *se non ha antiperiodo,*
- **misto**, *se ha antiperiodo.*

Si noti la scelta effettuata nella definizione di periodo : con altra definizione il numero $0,\bar{2}$ avrebbe indifferentemente periodo 2, o 22, o 222, ... e antiperiodo 2, o 22, o 222, ... o nessun antiperiodo.

Niente di male, naturalmente; ma generalmente si preferisce individuare univocamente sia l'antiperiodo, sia il periodo per varie ragioni.

Innanzitutto, la distinzione fra numero periodico semplice e misto sarebbe legata alla scrittura del numero e non al numero stesso, perché ad esempio il numero $0,\bar{2}$ potrebbe essere visto come semplice o come misto a seconda che lo si scriva come $0,\bar{2}$ o come $0,2\bar{2}$.

Inoltre, identificare in modo univoco periodo e antiperiodo consente di standardizzare (se lo si desidera) la determinazione di una frazione generatrice di un numero periodico. La scrittura di un numero periodico in modi diversi conduce infatti alla determinazione di frazioni generatrici diverse e quindi alla necessità di dimostrare l'equivalenza di queste frazioni.

Infine, identificare in modo univoco antiperiodo e periodo consente l'interessante approfondimento sul problema della determinazione delle loro lunghezze da noi proposto nell'ultimo paragrafo di questo capitolo.

Osservazione 6.6 *La periodicità di un numero decimale non è una sua caratteristica intrinseca, ma dipende dalla sua rappresentazione. Ad esempio, il numero decimale che scaturisce dalla divisione di uno per tre è il numero periodico $0,\bar{3}$ se si usa la base 10, e il numero non periodico $0,1$ se si usa la base 3.*

La definizione dei numeri decimali data sopra presenta un problema: i numeri decimali $0,\bar{9}$ e 1 sarebbero da considerare distinti, e allora non sapremmo come scrivere i numeri compresi fra essi, e dovremmo concluderne che fra questi due numeri non ci sono altri numeri decimali.

Accettare che fra due numeri decimali possano non esserci altri numeri decimali significa rinunciare ad una delle proprietà per cui essi sono più preziosi.

. Un'altra ragione per la quale non possiamo considerare distinti $0,\bar{9}$ e 1 è la seguente: se eseguiamo la sottrazione fra 1 e $0,\bar{9}$ procedendo per successive approssimazioni otteniamo le differenze

$$1 - 0,9 = 0,1 \quad 1 - 0,99 = 0,01 \quad 1 - 0,999 = 0,001 \quad 1 - 0,9999 = 0,0001 \quad \dots$$

Esse tendono a 0, quindi è naturale assumere che sia $1 - 0,\bar{9} = 0$ e quindi che sia $0,\bar{9} = 1$.

Analogo ragionamento deve essere fatto per tutte le coppie del tipo $1,4\bar{9}$ e $1,5$, $12,12\bar{9}$ e $12,13$ e così via.

Per eliminare questo problema, possiamo agire in due modi :

- escludere da ogni considerazione i numeri decimali che terminano con un 9 periodico (tanto, essi non scaturiscono mai da una divisione fra numeri interi; ⁹);

⁹Se $a : b = x_0, x_1 x_2 \dots x_n \bar{9}$, con x_0 intero, $x_1, x_2, \dots, x_n \in \{0, 1, \dots, 9\}$, e $x_n \neq 9$, si hanno comunque nella successione dei resti relativi alla parte periodica due resti uguali. Se $r_i = r_{i+k}$ si ha

$$10r_i - 9b = r_{i+1} \quad 10r_{i+1} - 9b = r_{i+2} \quad \dots \quad 10r_{i+k-1} - 9b = r_{i+k} = r_i$$

e quindi

$$10r_i = r_{i+1} + 9b = \frac{r_{i+2} + 9b}{10} + 9b = \frac{r_{i+3} + 9b}{10^2} + \frac{9b}{10} + 9b = \dots = \frac{r_{i+k} + 9b}{10^{k-1}} + \frac{9b}{10^{k-2}} + \dots + 9b$$

da cui si deduce che $10^k r_i = r_i + 9b + 90b + \dots + 9 \cdot 10^{k-1}b$, cioè che $(10^k - 1)r_i = (9 + 90 + \dots + 9 \cdot 10^{k-1})b$ e quindi che $r_i = b$ il che è assurdo, perché i resti sono sempre minori del divisore.

- effettuare un'operazione di quoziente, mettendo nella stessa classe di equivalenza di ogni numero decimale limitato e con ultima cifra decimale non nulla anche il numero che differisce da questo per avere al posto di quest'ultima cifra la stessa cifra diminuita di uno e seguita da una sequenza infinita di 9.

La prima soluzione ha qualche svantaggio, ad esempio quello di impedire il calcolo diretto di facili somme del tipo $0, \bar{3} + 0, \bar{6}$ o $0, \overline{45} + 0, \overline{54}$.

Appare più naturale affermare che $0, \bar{3} + 0, \bar{6} = 0, \bar{9} = 1$ e cioè adottare la seconda soluzione.

Invece, l'argomentazione, purtroppo spesso presente nella pratica didattica,

$$0, \bar{9} = 1 \text{ perché la frazione generatrice di } 0, \bar{9} \text{ è } \frac{9}{9} = 1$$

è scorretta. Essa potrebbe essere infatti rovesciata nel modo seguente :

poiché, pur essendo $0, \bar{9} \neq 1$, la regola per la determinazione della frazione generatrice dà, per $0, \bar{9}$, la frazione $\frac{9}{9} = 1$, la regola è sbagliata

Risolto (nel modo corretto) il problema del 9 periodico, si ottiene l'insieme $\mathbb{D}_a$ dei numeri decimali assoluti, alcuni dei quali (quelli limitati o periodici con periodo 9) hanno due rappresentazioni decimali diverse.

Definizione 6.7 *L'insieme $\mathbb{D}_a$ dei numeri decimali assoluti è ordinato in maniera naturale: dati due numeri decimali, scegliamo per ciascuno di essi la rappresentazione che non termina con una sequenza infinita di 9; allora*

$$a_0, a_1 a_2 a_3 \dots < b_0, b_1 b_2 b_3 \dots \iff \begin{cases} a_0 < b_0 \text{ oppure } \dots \\ a_0 = b_0 \text{ ma } a_1 < b_1 \text{ oppure } \dots \\ a_0 = b_0 \text{ e } a_1 = b_1 \text{ ma } a_2 < b_2 \text{ oppure } \dots \\ \dots \text{ e così via} \end{cases}$$

Teorema 6.8 *Rispetto all'ordinamento precedente, l'insieme $\mathbb{D}_a$ dei numeri decimali assoluti è completo, cioè ogni suo sottoinsieme limitato superiormente ha estremo superiore.*

Dimostrazione Sia A un sottoinsieme limitato superiormente di numeri decimali e sia a un maggiorante per A .

Scegliamo, per a e per ciascun elemento di A , la rappresentazione che non termina con una sequenza infinita di 9.

Allora l'insieme I di tutte le parti intere di elementi di A è maggiorato dalla parte intera di a e quindi possiamo considerare il massimo a_0 di I .

Siano poi

- I_0 l'insieme degli elementi di A che hanno parte intera a_0 ed a_1 la massima prima cifra decimale di elementi di I_0 ;
- I_1 l'insieme degli elementi di A che hanno parte intera a_0 e prima cifra decimale a_1 , ed a_2 la massima seconda cifra decimale di elementi di I_1 ;

e così via.

Rimane così definito un numero decimale $a_0, a_1 a_2 a_3 \dots$ che è evidentemente il minimo possibile fra tutti i maggioranti per A e quindi ne è l'estremo superiore. $\square$

Definizione 6.9 *La completezza dell'insieme dei numeri decimali ci permette di definire la somma e il prodotto di due numeri decimali $a = a_0, a_1 a_2 a_3 \dots$ e $b = b_0, b_1 b_2 b_3 \dots$, utilizzando gli algoritmi usuali per i numeri decimali limitati.*

Infatti, gli insiemi

$$\{a_0 + b_0; a_0, a_1 + b_0, b_1; a_0, a_1 a_2 + b_0, b_1 b_2; \dots\}$$

$$\{a_0 \cdot b_0; a_0, a_1 \cdot b_0, b_1; a_0, a_1 a_2 \cdot b_0, b_1 b_2; \dots\}$$

sono limitati superiormente e quindi, per la completezza, hanno estremi superiori che indichiamo rispettivamente con $a + b$ e $a \cdot b$.

Osservazione 6.10 La sottrazione e la divisione possono essere definite nello stesso modo, ma possono essere definite anche come operazioni inverse dell'addizione e della moltiplicazione: siano $a = a_0, a_1 a_2 a_3 \dots$ e $b = b_0, b_1 b_2 b_3 \dots$ due elementi di $\mathbb{D}_a$

- se $a \geq b$, l'insieme $A = \{x \in \mathbb{D}_a \mid x + b \leq a\}$ non è vuoto ($0 \in A$) ed è limitato superiormente (a è un maggiorante); quindi ha un estremo superiore p ; chiaramente, $b + p = a$ perché, se fosse $b + p < a$, esisterebbe un numero $p' > p$ con $b + p' \leq a$ e p non sarebbe estremo superiore di A .

Indichiamo p con $a - b$;

- se $b \neq 0$, l'insieme $B = \{x \in \mathbb{D}_a \mid xb \leq a\}$ non è vuoto ($0 \in B$) ed è limitato superiormente; infatti, se n è il minimo indice tale che b_n è diverso da 0 (cioè tale che il numero decimale limitato $b_0, b_1 b_2 \dots b_n$ è diverso da 0), $\frac{a_0 + 1}{b_0, b_1 b_2 \dots b_n}$ è un maggiorante per B , perché se x è in B si ha

$$b_0, b_1 b_2 \dots b_n x \leq bx \leq a \leq a_0 + 1$$

quindi B ha un estremo superiore q ; chiaramente, $bq = a$ perché, se fosse $bq < a$, esisterebbe un numero $q' > q$ con $bq' \leq a$ e q non sarebbe estremo superiore di B .

Indichiamo q con $\frac{a}{b}$.

Segue facilmente dalle definizioni precedenti che valgono per le operazioni in $\mathbb{D}_a$ le stesse proprietà di cui esse godono nell'insieme dei numeri decimali limitati. Tuttavia, la dimostrazione della compatibilità dell'addizione e della moltiplicazione con l'ordinamento di $\mathbb{D}_a$ non è priva di qualche delicatezza.

Infatti, si tratta di dimostrare che se $a < b$ si ha

- $a + c < b + c$ per ogni $c \in \mathbb{D}_a$
- $ac < bc$ per ogni $c \in \mathbb{D}_a \setminus \{0\}$

Siano allora $a = a_0, a_1 a_2 a_3 \dots$, $b = b_0, b_1 b_2 b_3 \dots$ e $c = c_0, c_1 c_2 c_3 \dots$ (e nessuna delle tre rappresentazioni termini con una successione di 9). Sapere che $a < b$, e cioè che esiste un indice n tale che per ogni $m > n$ si ha

$$a_0, a_1 a_2 a_3 \dots a_m < b_0, b_1 b_2 b_3 \dots b_m$$

e quindi

$$a_0, a_1 a_2 a_3 \dots a_m + c_0, c_1 c_2 c_3 \dots c_m < b_0, b_1 b_2 b_3 \dots b_m + c_0, c_1 c_2 c_3 \dots c_m$$

non consente di concludere che $a + c < b + c$ (potrebbe essere $a + c = b + c$).

Il ragionamento va raffinato osservando che esiste un indice n tale che

$$c_0, c_1 c_2 \dots (c_n + 1) - c_0, c_1 c_2 \dots c_n < b_0, b_1 b_2 \dots b_n - a_0, a_1 a_2 \dots (a_n + 1)$$

Ad esempio, se $a = 2,4\bar{3}$ e $b = 2,4\bar{4}$, quale che sia $c = c_0, c_1 c_2 c_3 \dots$ si ha

$$0,001 = c_0, c_1 c_2 (c_3 + 1) - c_0, c_1 c_2 c_3 < 2,444 - 2,434 = 0,01$$

Allora si ha

$$a_0, a_1 a_2 \dots (a_n + 1) + c_0, c_1 c_2 \dots (c_n + 1) < b_0, b_1 b_2 \dots b_n + c_0, c_1 c_2 \dots c_n$$

e quindi

$$a + c < a_0, a_1 a_2 \dots (a_n + 1) + c_0, c_1 c_2 \dots (c_n + 1) < b_0, b_1 b_2 \dots b_n + c_0, c_1 c_2 \dots c_n < b + c$$

E con ragionamento analogo si dimostra la seconda proprietà.

Naturalmente, l'insieme $\mathbb{D}_a$ dei numeri decimali assoluti non può essere un campo, perché mancando i numeri negativi non può essere un gruppo additivo (la sottrazione non è sempre eseguibile).

Per renderlo campo occorre procedere alla sua simmetrizzazione, che si effettua con la stessa procedura con la quale si costruisce l'insieme $\mathbb{Z}$ dei numeri interi (relativi) a partire dall'insieme $\mathbb{N}$ dei numeri naturali e cioè

- considerando, nell'insieme $\mathbb{D}_a \times \mathbb{D}_a / \sim$ la relazione di equivalenza

$$(a, b) \sim (c, d) \Leftrightarrow a + d = b + c$$

- indicando con $[a, b]$ la classe di equivalenza di (a, b) e ponendo nell'insieme quoziente $\mathbb{D} = \mathbb{D}_a \times \mathbb{D}_a / \sim$

$$[a, b] < [c, d] \Leftrightarrow a + c < b + d$$

$$[a, b] + [c, d] = [a + c, b + d]$$

$$[a, b] \cdot [c, d] = [ac + bd, ad + bc]$$

Si dimostra poi senza particolari difficoltà che le definizioni precedenti sono ben poste ¹⁰ e dotano l'insieme $\mathbb{D}$ della struttura di campo ordinato completo.

Ogni classe di equivalenza diversa da $[0, 0]$ può essere rappresentata mediante un elemento del tipo $[a, 0]$, e allora viene detto **positivo**, o mediante un elemento del tipo $[0, b]$, e allora si dice **negativo**.

La corrispondenza $j_{\mathbb{D}}$ che a ogni elemento a di $\mathbb{D}_a$ associa il numero relativo $[a, 0]$ è una corrispondenza ordinata (e quindi iniettiva) ed è un omomorfismo sia additivo che moltiplicativo. Infine, si scrive a per indicare il numero positivo o nullo $[a, 0]$, e $-a$ per indicare il numero negativo $[0, b]$.

Per il teorema 4.6, il campo ordinato completo $\mathbb{D}$ è ordinatamente isomorfo al campo $\mathbb{R}$ costruito nel corso della dimostrazione del teorema 4.5.

Supponiamo adesso di avere una frazione (a, b) e di associare ad essa il numero decimale ottenuto eseguendo la divisione $a : b$ (indicheremo questo numero con $a : b$).

Ricordiamo che la parte intera x_0 e le cifre decimali $x_1, x_2, x_3, \dots$ di $a : b$ si determinano mediante una successione di divisioni per b con resto

$$\begin{array}{rclcl} a & = & bx_0 & + & r_0 \\ 10r_0 & = & bx_1 & + & r_1 \\ 10r_1 & = & bx_2 & + & r_2 \\ 10r_2 & = & bx_3 & + & r_3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array}$$

con $0 \leq r_i < b$ per ogni i .

¹⁰Basta osservare che due coppie (a, b) e (c, d) sono equivalenti se e solo se una delle due è ottenuta dall'altra addizionando a entrambi i termini lo stesso numero h .

Allora si vede subito che $[a + h, b + h] + [c + k, d + k] = [a, b] + [c, d]$, e $[a + h, b + h] \cdot [c + k, d + k] = [a, b] \cdot [c, d]$

Osservazione 6.11 Eseguito la divisione di a per b si possono ottenere solo i b resti $0, 1, \dots, b-1$, quindi i casi sono due

- uno di questi resti è zero, e allora il procedimento della divisione produce una sequenza di cifre definitivamente nulla (cioè si ottiene un numero decimale limitato);
- non si ottiene mai il resto 0, e allora il procedimento della divisione non si arresta; in questo caso gli infiniti resti non possono essere tutti distinti, perché appartengono tutti all'insieme finito $\{1, \dots, b-1\}$; allora di b resti successivi almeno due devono essere uguali e siccome a partire da due resti uguali relativi alla parte decimale si procede nello stesso modo, si ottiene necessariamente un numero periodico, e il periodo ha al più $b-1$ cifre. Un risultato più preciso al riguardo è stato dimostrato da Eulero, ed è stato da noi incluso nell'ultimo paragrafo di questo capitolo.

Quindi il numero decimale corrispondente ad una frazione appartiene sempre al sottoinsieme $\mathbb{D}_p$ di $\mathbb{D}$ costituito dai numeri decimali (limitati o) periodici.

Proposizione 6.12 A frazioni equivalenti corrisponde lo stesso numero decimale.

Dimostrazione Se alla frazione (a, b) corrisponde il numero decimale $x_0, x_1 x_2 x_3, \dots$ si ha una successione di divisioni con resto

$$\begin{array}{rclcl} a & = & bx_0 & + & r_0 \\ 10r_0 & = & bx_1 & + & r_1 \\ 10r_1 & = & bx_2 & + & r_2 \\ 10r_2 & = & bx_3 & + & r_3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array}$$

con $0 \leq r_i < b$ per ogni i .

Per ogni numero $c \neq 0$ anche le uguaglianze

$$\begin{array}{rclcl} ac & = & bcx_0 & + & cr_0 \\ 10cr_0 & = & bcx_1 & + & cr_1 \\ 10cr_1 & = & bcx_2 & + & cr_2 \\ 10cr_2 & = & bcx_3 & + & cr_3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array}$$

rappresentano divisioni per bc con resto, perché si ha $0 \leq cr_i < bc$ per ogni i ; e i quozienti $x_0, x_1, x_2, \dots$ sono gli stessi di prima.

Poiché c non è nullo, è vero anche il viceversa; quindi possiamo concludere che se alla frazione (a, b) corrisponde il numero decimale $x = a : b$, ad ogni frazione ottenuta da (a, b) moltiplicandone o dividendone (quando questo è possibile) i termini per uno stesso numero corrisponde ancora il numero decimale x .

E allora i numeri decimali corrispondenti a due frazioni equivalenti qualsiasi sono uguali perché coincidono con quello che corrisponde alla loro comune ridotta (Osserv. 3.3). $\square$

Si ha quindi anche una corrispondenza naturale

$$j : \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{D}_p$$

Le definizioni delle operazioni nell'insieme $\mathbb{D}$ dei numeri decimali non va molto oltre l'esistenza delle operazioni stesse, e ben difficilmente potremo essere indotti ad eseguire un calcolo utilizzando il concetto di estremo superiore, come proposto in esse.

Continuando nel nostro itinerario, invece, dimostreremo che la corrispondenza j è un isomorfismo, e questo ci consentirà di eseguire le operazioni fra numeri periodici utilizzando i numeri razionali, per i quali l'esecuzione delle operazioni non offre difficoltà.

Proposizione 6.13 *La corrispondenza j è ordinata (e quindi iniettiva).*

Dimostrazione Consideriamo due numeri razionali e scegliamo per rappresentarli due frazioni (a, b) e (c, d) con denominatori positivi. Se ad (a, b) corrisponde il numero decimale $x_0, x_1x_2x_3 \dots$ e a (c, d) corrisponde il numero decimale $y_0, y_1y_2y_3 \dots$, si hanno le relazioni

$$\begin{array}{rclclcl} a & = & bx_0 & + & r_0 & & c & = & dy_0 & + & s_0 \\ 10r_0 & = & bx_1 & + & r_1 & & 10s_0 & = & dy_1 & + & s_1 \\ 10r_1 & = & bx_2 & + & r_2 & & 10s_1 & = & dy_2 & + & s_2 \\ 10r_2 & = & bx_3 & + & r_3 & & 10s_2 & = & dy_3 & + & s_3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array}$$

con $0 \leq r_i < b$ e $0 \leq s_i < d$ per ogni i .

Da esse si deduce successivamente che

$$\begin{aligned} ad - bc &= bd[x_0 - y_0] + dr_0 - bs_0 &= \\ &= bd[x_0, x_1 - y_0, y_1] + \frac{dr_1 - bs_1}{10} &= \\ &= bd[x_0, x_1x_2 - y_0, y_1y_2] + \frac{dr_2 - bs_2}{100} &= \\ &= bd[x_0, x_1x_2x_3 - y_0, y_1y_2y_3] + \frac{dr_3 - bs_3}{1000} &= \\ &= \dots \end{aligned}$$

Possiamo quindi scrivere, per ogni $n \in \mathbb{N}$,

$$ad - bc = bd[x_0, x_1 \dots x_n - y_0, y_1 \dots y_n] + \frac{dr_n - bs_n}{10^n}$$

L'ultimo addendo del secondo membro tende a zero al crescere di n , perché il numeratore è limitato (compreso fra $-b(d-1)$ e $(b-1)d$), mentre il denominatore cresce indefinitamente. Quindi, se $\frac{a}{b} > \frac{c}{d}$, cioè se $ad - bc > 0$, esiste un indice n tale che

$$x_0, x_1 \dots x_n - y_0, y_1 \dots y_n > 0$$

Sia i il minimo di tali indici.

Se $i = 0$, si ha $x_0 > y_0$ e quindi $x > y$.

Se $i > 0$, si ha $x_0 = y_0$; infatti in questo caso $x_0 - y_0$ non può essere positivo, perché altrimenti sarebbe $i = 0$, e non può essere nemmeno negativo, perché se lo fosse aggiungere $0, x_1 \dots x_n - 0, y_1 \dots y_n$, che è strettamente compreso fra -1 e 1 , non basterebbe a dare un numero positivo.

Allora, se $i = 1$, si ha $x_1 > y_1$ e quindi $x > y$; se $i > 1$, si ha $x_1 = y_1$; infatti in questo caso $x_1 - y_1$ non può essere positivo, perché altrimenti sarebbe $i = 1$, e nemmeno negativo, perché se lo fosse aggiungere $0, 0x_2 \dots x_n - 0, 0y_2 \dots y_n$, che è strettamente compreso fra $-0,1$ e $0,1$, non basterebbe a dare un numero positivo.

Continuando così si trova $x_0 = y_0, \dots, x_{i-1} = y_{i-1}, x_i > y_i$, il che prova che $x > y$. $\square$

Proposizione 6.14 *La corrispondenza j è surgettiva.*

Dimostrazione Questo fatto ci è assai più familiare, perché le operazioni con i numeri decimali periodici si eseguono generalmente passando attraverso le cosiddette *frazioni generatrici*.

Ricordiamo che, dato un numero periodico x avente antiperiodo formato da l cifre e periodo formato da m cifre, i numeri $10^l x$ e $10^{l+m} x$ hanno la stessa parte decimale; quindi il numero $(10^{l+m} - 10^l)x$ è un numero intero n , e allora x è il corrispondente del numero razionale rappresentato dalla frazione $(n, 10^l(10^m - 1))$.

Si osservi che il numeratore n è il numero ottenuto sottraendo al numero formato dalla parte intera, dalle cifre dell'antiperiodo e dalle cifre del periodo il numero formato dalla parte intera e dalle cifre dell'antiperiodo di x . Il denominatore $10^l(10^m - 1)$ è invece il numero formato da m cifre uguali a 9 e da l cifre uguali a 0. $\square$

Osservazione 6.15 *L'osservazione conclusiva della dimostrazione precedente viene spesso proposta, nell'attività scolastica, come procedura per il calcolo di una frazione generatrice di un dato numero periodico.*

Sfortunatamente, di essa spesso non viene data alcuna giustificazione.

Anche considerando difficile l'argomentazione utilizzata nella nostra dimostrazione, come potrebbe apparire naturale in una scuola media, si potrebbe certamente suscitare una migliore comprensione affidandosi, piuttosto che a filastrocche, a un paio di esempi come i seguenti:

$$x = 2,7\bar{1} \Rightarrow 10x = 27, \bar{1}; 100x = 271, \bar{1} \Rightarrow 90x = 271 - 27 \Rightarrow x = \frac{271 - 27}{90}$$

$$x = 2,71\bar{35} \Rightarrow 10^2 x = 271, \bar{35}; 10^4 x = 27135, \bar{35} \Rightarrow 9900x = 27135 - 271 \Rightarrow x = \frac{27135 - 271}{9900}$$

La corrispondenza j è quindi una corrispondenza biunivoca ordinata.

Proviamo che essa è anche un omomorfismo additivo e moltiplicativo.

Proposizione 6.16 *La corrispondenza j è un omomorfismo additivo.*

Dimostrazione Dobbiamo provare che per ogni coppia di numeri razionali $\frac{a}{b}$ e $\frac{c}{d}$ si ha

$$j\left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right) = j\left(\frac{a}{b}\right) + j\left(\frac{c}{d}\right)$$

Questo fatto può essere espresso anche dicendo che se i corrispondenti di $\frac{a}{b}$ e $\frac{c}{d}$ sono i numeri decimali x e y , il corrispondente di $\frac{a}{b} + \frac{c}{d}$ è $x + y$. E questo equivale a dire che se dobbiamo eseguire una addizione fra numeri razionali o fra numeri periodici possiamo eseguire l'addizione fra i numeri corrispondenti: i risultati ottenuti nell'uno o nell'altro modo sono numeri corrispondenti. Se ad $\frac{a}{b}$ corrisponde il numero decimale $x_0, x_1 x_2 x_3 \dots$ e a $\frac{c}{d}$ corrisponde il numero decimale $y_0, y_1 y_2 y_3 \dots$, si hanno le relazioni

$$\begin{array}{rclclcl} a & = & bx_0 & + & r_0 & & c & = & dy_0 & + & s_0 \\ 10r_0 & = & bx_1 & + & r_1 & & 10s_0 & = & dy_1 & + & s_1 \\ 10r_1 & = & bx_2 & + & r_2 & & 10s_1 & = & dy_2 & + & s_2 \\ 10r_2 & = & bx_3 & + & r_3 & & 10s_2 & = & dy_3 & + & s_3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array}$$

con $0 \leq r_i < b$ e $0 \leq s_i < d$ per ogni i .

Da esse si deduce successivamente

$$\begin{aligned}
 ad + bc &= bd[x_0 + y_0] + dr_0 + bs_0 &= \\
 &= bd[x_0, x_1 + y_0, y_1] + \frac{dr_1 + bs_1}{10} &= \\
 &= bd[x_0, x_1x_2 + y_0, y_1y_2] + \frac{dr_2 + bs_2}{100} &= \\
 &= bd[x_0, x_1x_2x_3 + y_0, y_1y_2y_3] + \frac{dr_3 + bs_3}{1000} &= \\
 &= \dots\dots\dots
 \end{aligned}$$

Possiamo quindi scrivere, per ogni $n \in \mathbb{N}$,

$$ad + bc = bd[x_0, x_1 \dots x_n + y_0, y_1 \dots y_n] + \frac{dr_n + bs_n}{10^n}$$

Al crescere di n , la quantità fra parentesi quadrata tende a $x + y$, mentre l'ultimo addendo del secondo membro tende a zero, perché il numeratore è limitato (compreso fra 0 e $2bd$), mentre il denominatore cresce indefinitamente.

Possiamo quindi scrivere

$$ad + bc = bd(x + y)$$

il che dimostra che

$$j\left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right) = j\left(\frac{ad + bc}{bd}\right) = j\left(\frac{a}{b}\right) + j\left(\frac{c}{d}\right)$$

□

Proposizione 6.17 *La corrispondenza j è un omomorfismo moltiplicativo.*

Dimostrazione Dobbiamo dimostrare che per ogni coppia di numeri razionali $\frac{a}{b}$ e $\frac{c}{d}$ si ha

$$j\left(\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}\right) = j\left(\frac{a}{b}\right) \cdot j\left(\frac{c}{d}\right)$$

Questo fatto può essere espresso anche dicendo che se i corrispondenti di $\frac{a}{b}$ e $\frac{c}{d}$ sono i numeri decimali x e y , il corrispondente di $\frac{ac}{bd}$ è xy . E questo equivale a dire che se dobbiamo eseguire una moltiplicazione fra numeri razionali o fra numeri periodici possiamo eseguire la moltiplicazione fra i numeri corrispondenti : i risultati ottenuti nell'uno o nell'altro modo sono numeri corrispondenti.

Ora, se ad $\frac{a}{b}$ corrisponde il numero decimale $x_0, x_1x_2x_3 \dots$ e a $\frac{c}{d}$ corrisponde il numero decimale $y_0, y_1y_2y_3 \dots$, si hanno le relazioni

$$\begin{array}{rclclcl}
 a & = & bx_0 & + & r_0 & & c & = & dy_0 & + & s_0 \\
 10r_0 & = & bx_1 & + & r_1 & & 10s_0 & = & dy_1 & + & s_1 \\
 10r_1 & = & bx_2 & + & r_2 & & 10s_1 & = & dy_2 & + & s_2 \\
 10r_2 & = & bx_3 & + & r_3 & & 10s_2 & = & dy_3 & + & s_3 \\
 \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots
 \end{array}$$

con $0 \leq r_i < b$ e $0 \leq s_i < d$ per ogni i .

Da esse si deduce successivamente ¹¹

$$\begin{aligned}
ac &= bd[x_0y_0] + as_0 + cr_0 - r_0s_0 &= \\
&= bd[x_0, x_1 \cdot y_0, y_1] + \frac{as_1}{10} + \frac{cr_1}{10} - \frac{r_1}{10} \cdot \frac{s_1}{10} &= \\
&= bd[x_0, x_1x_2 \cdot y_0, y_1y_2] + \frac{as_2}{100} + \frac{cr_2}{100} - \frac{r_2}{100} \cdot \frac{s_2}{100} &= \\
&= bd[x_0, x_1x_2x_3 \cdot y_0, y_1y_2y_3] + \frac{as_3}{1000} + \frac{cr_3}{1000} - \frac{r_3}{1000} \cdot \frac{s_3}{1000} &= \\
&= \dots\dots\dots
\end{aligned}$$

Possiamo quindi scrivere, per ogni $n \in \mathbb{N}$,

$$ac = bd[x_0, x_1x_2 \dots x_n \cdot y_0, y_1y_2 \dots y_n] + \frac{as_n}{10^n} + \frac{cr_n}{10^n} - \frac{r_n}{10^n} \cdot \frac{s_n}{10^n}$$

Al crescere di n , la quantità fra parentesi quadrata tende ad xy , mentre la parte rimanente tende a zero, perché i numeratori sono limitati, mentre i denominatori crescono indefinitamente.

Quindi possiamo scrivere

$$ac = bd(xy)$$

il che dimostra che

$$j\left(\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}\right) = j\left(\frac{a}{b}\right) \cdot j\left(\frac{c}{d}\right)$$

□

Con le considerazioni di sopra si chiude l'argomentazione che prova che $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{D}_p$ sono due campi ordinatamente isomorfi.

E questo chiude implicitamente anche un'altra argomentazione: quella che dimostra che $\mathbb{D}_p$ è un sottocampo di $\mathbb{D}$.

Si osservi che dimostrare senza l'uso delle frazioni che moltiplicando due numeri periodici si ottiene ancora un numero periodico, o che l'inverso di un numero periodico è ancora un numero periodico, è tutt'altro che semplice. Anzi, la via più semplice è probabilmente proprio quella indicata in queste pagine.

Segnaliamo, per concludere, il fatto che è stata introdotta nell'insieme $\mathbb{D}$ di tutti i numeri decimali una struttura di campo ordinato, utilizzando la completezza rispetto all'ordinamento naturale. I numeri periodici hanno quindi un loro modo, dedotto da quello di $\mathbb{D}$, di essere composti. Questo modo, come abbiamo osservato, non consente, in generale, di pervenire a risultati esatti; tuttavia consente di costruire un isomorfismo fra questo insieme e il campo razionale $\mathbb{Q}$ e questo rende finalmente legittimo sia vedere $\mathbb{D}_p$ come sottocampo di $\mathbb{D}$, sia eseguire le operazioni in $\mathbb{D}_p$ passando attraverso $\mathbb{Q}$.

Osservazione 6.18 *Nei trattati scolastici si trova frequentemente l'affermazione secondo la quale i numeri reali si introdurrebbero per consentire l'estrazione delle radici.*

¹¹Queste relazioni sono un po' più laboriose da ottenere delle precedenti. Si osservi che si ha

$$x_0, x_1 = x_0 + \frac{x_1}{10}, \quad x_0, x_1x_2 = x_0 + \frac{x_1}{10} + \frac{x_2}{100}, \quad \dots, \quad x_0, x_1x_2 \dots x_n = x_0 + \frac{x_1}{10} + \dots + \frac{x_n}{10^n}$$

Tale affermazione non è corretta, perché l'insieme dei numeri reali non è numerabile ¹², mentre lo è quello delle radici dei numeri razionali. ¹³

La motivazione corretta per l'introduzione dei numeri reali è quella di disporre di un campo ordinato completo, una affermazione che può essere tradotta in termini scolastici dicendo che si vuole stabilire una corrispondenza biunivoca fra numeri e misure delle grandezze fisiche, o fra numeri e punti della retta.

Osservazione 6.19 Rinviamo ad eventuali corsi specifici di didattica della Matematica, vogliamo qui sottolineare quanto sia opportuno, nelle attività scolastiche, non sottacere le difficoltà connesse con la trattazione dei numeri decimali, a partire dal fatto che nei successivi ampliamenti degli insiemi numerici i numeri razionali siano gli ultimi per i quali sappiamo ancora eseguire le operazioni, e che la teoria per acquisire questa abilità, soprattutto se si parte dalla rappresentazione decimale, sia tutt'altro che facile.

Per i numeri irrazionali, poi, già la rappresentazione pone grossi problemi, e questo costringe a fare ricorso, come nel caso dei radicali o di numeri speciali come π , e , ..., a simboli che ne ricordino la definizione ma che poco o nulla dicono sulla loro grandezza.

E se oltre alla rappresentazione si pensa al calcolo con questi numeri si vede subito che il poco che c'è da fare è affidato al calcolo approssimato, che ne risulta così adeguatamente valorizzato. C'è però una via, molto parziale ma fortemente valorizzata proprio dalle difficoltà viste sopra: quella rappresentata dal calcolo simbolico.

Basta osservare le scritture

$$\frac{\pi}{\pi} = 1 \qquad (\sqrt{2})^2 = 2 \qquad (\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{3} - \sqrt{2}) = 1$$

per rendersi conto che esse rappresentano addirittura calcoli esatti, anche se effettuati su numeri irrazionali. La loro correttezza, tuttavia, non dipende da un algoritmo, ma ha motivazioni che costituiscono quantomeno una (ulteriore) giustificazione del calcolo con i radicali e del calcolo simbolico o letterale.

E questa idea della difficoltà di esecuzione del calcolo con i numeri irrazionali consente di fare altre interessanti considerazioni : ad esempio, uguaglianze del tipo

$$\sqrt{2}\sqrt{3} = \sqrt{6}$$

consentono una scelta fra due modi diversi di rappresentare lo stesso numero ed è chiaro che il secondo è generalmente da preferire, se il problema è quello di avere una valutazione della grandezza del numero, perché c'è un solo calcolo di radice da effettuare e soprattutto non c'è il problema di valutare la ripercussione dell'inevitabile errore di approssimazione dei fattori sul

¹²Supponiamo che il sottoinsieme costituito dai numeri decimali strettamente compresi fra 0 e 1 sia numerabile; scriviamo i suoi elementi in successione, evitando sempre l'eventuale rappresentazione dei numeri con il 9 periodico

$$\begin{aligned} a_1 &= 0, a_{11}a_{12}a_{13}a_{14} \dots \\ a_2 &= 0, a_{21}a_{22}a_{23}a_{24} \dots \\ a_3 &= 0, a_{31}a_{32}a_{33}a_{34} \dots \\ a_4 &= 0, a_{41}a_{42}a_{43}a_{44} \dots \\ &\dots\dots\dots \end{aligned}$$

e costruiamo un nuovo numero dello stesso intervallo ponendo $b = 0, b_1b_2b_3b_4 \dots$, con ciascun b_i diverso da a_{ii} e da 9. È chiaro che il numero b non coincide con alcuno dei precedenti.

Si noti la "precauzione" di non scegliere mai per i numeri coinvolti nella dimostrazione l'eventuale rappresentazione che termini con il 9 periodico. Senza di essa la dimostrazione precedente non sarebbe stata corretta, e riteniamo utile per il lettore l'individuazione del difetto.

¹³Il modo più rapido di vederlo è probabilmente il seguente : l'insieme dei simboli $\sqrt[n]{q}$ è manifestamente numerabile (in corrispondenza biunivoca con $\mathbb{N} \times \mathbb{Q}$) e ciascuno di essi rappresenta al più due numeri reali.

prodotto.

Molto simile è la motivazione con cui si tende a razionalizzare i denominatori, cioè a preferire, per citare il caso più semplice, la scrittura $\frac{\sqrt{2}}{2}$ alla scrittura $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

Più in generale, semplificare un'espressione numerica non significa, come spesso si intende, renderla più corta; ma renderla tale da minimizzare fatica ed errori nel calcolo del suo valore, in un contesto nel quale è generalmente inevitabile, prima o poi, la rinuncia all'esattezza e l'accettazione del calcolo approssimato.

Esercizi 6.20 a) Dimostrare che le operazioni di addizione e moltiplicazione in $\mathbb{D}$ godono delle proprietà associative, commutativa e distributiva.

b) Dimostrare che la moltiplicazione in $\mathbb{D}$ è compatibile con l'ordinamento.

c) È vero che se p è primo e primo con a il numero decimale che corrisponde alla frazione $\frac{a}{p}$ è sempre un numero periodico semplice ?

d) È vero che se p è primo e primo con a il numero decimale che corrisponde alla frazione $\frac{a}{p}$ è sempre un numero il cui periodo ha lunghezza $p - 1$?

e) Determinare una frazione generatrice del numero periodico $0,12345\overline{6789}$

f) È vero che la somma e il prodotto di due numeri decimali limitati sono sempre numeri decimali limitati ?

g) È vero che la differenza e il quoziente di due numeri decimali limitati sono sempre numeri decimali limitati ?

7 Sulla lunghezza dell'antiperiodo e del periodo

Abbiamo visto che il numero decimale che corrisponde a una frazione $\frac{a}{b}$ è sempre un numero periodico e che la lunghezza del periodo del numero corrispondente non può eccedere $b - 1$.

Ma abbiamo qualche strumento per conoscere *a priori* la lunghezza dell'antiperiodo e quella del periodo del numero decimale che corrisponde ad $\frac{a}{b}$?

È di questo che vogliamo occuparci in questo paragrafo e diciamo subito che la risposta è affermativa per quanto riguarda la lunghezza dell'antiperiodo, mentre per quella del periodo il problema è aperto e il risultato più avanzato al riguardo è il teorema di Eulero (Teor. 7.9), dal quale si deduce che se p è un numero primo la lunghezza del periodo di $\frac{1}{p}$ è sempre un divisore di $p - 1$.

La conoscenza *a priori* della lunghezza dell'antiperiodo e di quella del periodo sarebbe particolarmente utile, fra l'altro, per l'elaborazione di un programma che calcoli in maniera automatica la successione delle cifre decimali del numero corrispondente a una frazione. Essa ci metterebbe infatti nelle condizioni di sapere quando in questa successione termina l'antiperiodo e quindi quando inizia e quando termina il periodo.

Fortunatamente, sappiamo determinare *a priori* la lunghezza dell'antiperiodo e quindi sappiamo anche quando la cifra calcolata è quella iniziale del periodo. Non conoscendo *a priori* la lunghezza del periodo, per sapere quando terminare l'esecuzione bisogna ricorrere ad artifici che appesantiscono il programma.

Tuttavia vale la pena di soffermarsi un po' sul tema perché, affrancati dalla laboriosità (e dai rischi) del calcolo, si accede con piacere a un mondo nuovo individuando, ad esempio, problemi come quello di sapere per quali numeri primi p la lunghezza del periodo del numero che

corrisponde alla frazione $\frac{1}{p}$ è proprio $p-1$ e scoprendo che si tratta di un problema ancora aperto.

Se alla frazione $\frac{a}{b}$ corrisponde il numero decimale $x_0, x_1 x_2 x_3 \dots$, si hanno le relazioni

$$\begin{array}{rcccccl} a & = & bx_0 & + & r_0 \\ 10r_0 & = & bx_1 & + & r_1 \\ 10r_1 & = & bx_2 & + & r_2 \\ 10r_2 & = & bx_3 & + & r_3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array}$$

con $0 \leq r_i < b$ per ogni i .

Da questo deduciamo facilmente il seguente

Lemma 7.1 a) se $r_i = r_{i+k}$ si ha anche $r_{i+1} = r_{i+k+1}$;

b) se b è primo con 10 e $r_i = r_{i+k}$ si ha $r_0 = r_k$, e quindi $a : b$ è un numero periodico semplice;

c) se a non è divisibile per 10 e $a : b = x_0, \overline{x_1 x_2 \dots x_k}$, la cifra s delle unità di x_0 è diversa da x_k .

Dimostrazione Se $r_i = r_{i+k}$, si ha $10r_i = bx_{i+1} + r_{i+1} = bx_{i+k+1} + r_{i+k+1}$; quindi

$$b(x_{i+1} - x_{i+k+1}) = r_{i+k+1} - r_{i+1}$$

e siccome $r_{i+k+1} - r_{i+1}$ non può essere un multiplo non nullo di b , questo prova a).

Inoltre, da $r_i = r_{i+k}$ si deduce anche che $10r_{i-1} - bx_i = 10r_{i+k-1} - bx_{i+k}$ e quindi che

$$10(r_{i-1} - r_{i+k-1}) = b(x_i - x_{i+k})$$

Poiché $r_{i-1} - r_{i+k-1}$ non può essere multiplo di b , se b è primo con 10 l'unica possibilità perché sussista l'uguaglianza precedente è che sia $r_{i-1} = r_{i+k-1}$ (e $x_i = x_{i+k}$), e il ragionamento può essere iterato fino ad ottenere $r_0 = r_k$.

Se infine $a : b = x_0, \overline{x_1 x_2 x_3 \dots x_k}$, si ha

$$r_0 = r_k \qquad x_1 = x_{k+1} \qquad x_0 = 10x + s \qquad \text{con } 0 \leq s < 10$$

E allora, se fosse $s = x_k$, si avrebbe $bs = bx_0 - 10bx = 10r_{k-1} - rk = ba_k$ e quindi

$$10(r_{k-1} + bx) = bx_0 + r_0$$

e questo, se a non è divisibile per 10, è assurdo. □

Come conseguenza di a) ritroviamo il fatto che il risultato della divisione è sempre un numero periodico.

Da b) segue invece che se b è primo con 10 il risultato della divisione è un numero periodico semplice.

b) e c) ci consentono, infine, di sapere a priori se c'è antiperiodo e, in caso affermativo, di conoscerne la lunghezza.

Infatti, moltiplicando o dividendo per uno stesso numero sia il dividendo che il divisore si ottiene una nuova divisione che dà luogo allo stesso numero decimale; quindi possiamo, se necessario, trasformare la divisione data in un'altra avente lo stesso risultato e nella quale

- il divisore ha la forma $10^t \cdot c$, con c primo con 10 e con il dividendo e con $t \geq 0$;
- il dividendo non è divisibile per 10.

A questo punto eseguiamo la divisione data dividendo dapprima per c , ottenendo così un numero periodico semplice, e quindi per 10^t , ottenendo t cifre di antiperiodo.

Infatti, per c), l'ultima cifra della parte intera del risultato è diversa dall'ultima cifra del periodo. Se $t = 0$, non c'è antiperiodo.

Il numero t può essere ottenuto nel modo seguente: si eliminano gli eventuali fattori comuni a dividendo e divisore e si scrive il divisore nella forma $2^r \cdot 5^s \cdot c$, con c non divisibile né per 2 né per 5; il numero t è il massimo fra r ed s .

Così,

- $1 : 23$ non ha antiperiodo;
- $1 : 62$ ha antiperiodo di lunghezza 1 ($62 = 2 \cdot 31; r = 1, s = 0; t = 1$);
- $1 : 75$ ha antiperiodo di lunghezza 2 ($75 = 3 \cdot 5^2; r = 0, s = 2; t = 2$);
- $1 : 750$ ha antiperiodo di lunghezza 3 ($750 = 2 \cdot 3 \cdot 5^3; r = 1, s = 3; t = 3$);
- $6 : 750$ ha antiperiodo di lunghezza 3 ($6 : 750 = 1 : 125; 125 = 5^3; t = 3$);

e così via.

A questo punto ci sono tutti gli strumenti per elaborare un programma che consenta di calcolare il risultato di una divisione utilizzando un computer.

Uno schema per un programma che esprima come numero decimale il risultato della divisione $a : b$ può essere il seguente :

- immetti i dati a e b ;
- elimina i divisori comuni (utilizzando ad esempio l'algoritmo di Euclide);
- se $\frac{a}{b}$ è intero scrivi $\frac{a}{b}$ e "Il risultato è un numero naturale." e concludi;
- determina la lunghezza dell'antiperiodo;
- calcola e scrivi le cifre dell'antiperiodo, registrando l'ultimo resto r_n ;
- se non c'è periodo scrivi $\frac{a}{b}$ e "Il risultato è un numero decimale limitato." e concludi;
- scrivi "(" e via via le cifre del periodo finché non trovi un resto uguale a r_n calcolandone il numero c ;
- scrivi ")" e "Periodo di" c "cifre." e concludi.

Vediamo come Eulero ha affrontato il problema della determinazione della lunghezza del periodo del numero decimale corrispondente a una frazione.

Definizione 7.2 Per ogni numero naturale m , denotiamo con $\phi(m)$ il numero dei numeri naturali n minori di m e primi con m .

Otteniamo così una funzione $\phi : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$ che si chiama funzione di Eulero.

Si ha, ad esempio, $\phi(4) = 2$, $\phi(10) = 4$, se p è primo $\phi(p) = p - 1$, e così via.

Osservazione 7.3 $\phi(m)$ è anche l'ordine del gruppo moltiplicativo U_m degli elementi invertibili di $\mathbb{Z}_m$. Quindi se a e b sono primi fra loro ed n è il minimo intero positivo tale che $\bar{a}^n = 1$ in $\mathbb{Z}_b$, n è un divisore di $\phi(b)$; n è infatti l'ordine del sottogruppo di U_m generato da $\bar{a}$.

Osservazione 7.4 $\phi(m)$ è anche il numero delle radici m -me primitive dell'unità.

Proposizione 7.5 Se m ed m' sono primi fra loro, si ha $\phi(mm') = \phi(m)\phi(m')$.

Dimostrazione Proviamo dapprima che, se a varia in un insieme completo di residui modulo m ed a' in un insieme completo di residui modulo m' , gli mm' elementi $a'm + am'$ sono a due a due incongrui modulo mm' e quindi variano un insieme completo di residui modulo mm' . Infatti, se $a'_1m + a_1m'$ è congruo ad $a'_2m + a_2m'$ modulo mm' , esiste $r \in \mathbb{Z}$ con

$$a'_1m + a_1m' - a'_2m - a_2m' = mm'r$$

e allora a_1m' è congruo ad a_2m' modulo m , cioè esiste $s \in \mathbb{Z}$ con $(a_1 - a_2)m' = ms$, ed essendo m ed m' primi fra loro, a_1 è congruo ad a_2 modulo m .

Analogamente si prova che a'_1 è congruo ad a'_2 modulo m' .

D'altra parte, utilizzando ancora il fatto che m ed m' sono primi fra loro, si vede facilmente che $a'm + am'$ ed mm' sono primi fra loro se e solo se lo sono sia a ed m sia a' ed m' , e questo prova l'asserto. $\square$

Proposizione 7.6 Se p è un numero primo, $\phi(p^n) = p^n(1 - \frac{1}{p})$.

Dimostrazione Dei $p^n - 1$ numeri positivi minori di p^n , $p^{n-1} - 1$ sono multipli di p (quelli del tipo px , con $1 \leq x < p^{n-1}$) e gli altri sono primi con p .

Quindi $\phi(p^n) = p^n - 1 - (p^{n-1} - 1)$. $\square$

Corollario 7.7 Se $m = p_1^{n_1} \cdot p_2^{n_2} \cdot \dots \cdot p_s^{n_s}$, si ha

$$\phi(m) = m \cdot \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_s}\right)$$

Dimostrazione È una immediata conseguenza delle due proposizioni precedenti. $\square$

Lemma 7.8 Se a e b sono primi fra loro e se $a : b$ è un numero periodico semplice con periodo di lunghezza n , si ha $\overline{10^n} = \bar{1}$ in $\mathbb{Z}_b$.

Dimostrazione Se $x = 1 + \frac{1}{10} + \frac{1}{100} + \dots$, si ha $x = 1 + \frac{x}{10}$ e quindi $x = \frac{10^n}{10^n - 1}$. Allora si ha

$$\begin{aligned} 0, \overline{x_1 x_2 \dots x_n} &= \left(\frac{x_1}{10} + \frac{x_2}{10^2} + \dots + \frac{x_n}{10^n}\right) \left(1 + \frac{1}{10^n} + \frac{1}{10^{2n}} + \dots\right) \\ &= \left(\frac{x_1}{10} + \frac{x_2}{10^2} + \dots + \frac{x_n}{10^n}\right) \frac{10^n}{10^n - 1} \\ &= \frac{10^{n-1}x_1 + 10^{n-2}x_2 + \dots + x_n}{10^n - 1} \end{aligned}$$

Quindi, se $a : b = 0, \overline{x_1 x_2 \dots x_n}$, si ha

$$b(10^{n-1}x_1 + 10^{n-2}x_2 + \dots + x_n) = a(10^n - 1)$$

e quindi, se a e b sono primi fra loro, b divide $10^n - 1$, cioè $\overline{10^n} = \bar{1}$ in $\mathbb{Z}_b$. $\square$

Siamo ora in grado di dimostrare il Teorema di Eulero :

Teorema 7.9 Se a e b sono primi fra loro e $\frac{a}{b} = \frac{a}{2^r \cdot 5^s \cdot c} = \frac{a'}{10^t \cdot c}$, con $(a', c) = 1$, $(c, 10) = 1$ e a' non divisibile per 10, la lunghezza del periodo di $a : b$ è un divisore di $\phi(c)$ (e quindi di $\phi(b)$).

Dimostrazione Se $(a, b) = 1$ e $(b, 10) = 1$, la lunghezza n del periodo di $a : b$ è un divisore di $\phi(b)$. Infatti, $\frac{a}{b} = m + \frac{a'}{b'}$ con m intero, $(a', b) = 1$ ed $a' < b$ e la lunghezza n del periodo di $a : b$ è uguale a quella di $a' : b$. Allora, per il lemma precedente, si ha $\overline{10^n} = \overline{1}$ in $\mathbb{Z}_b$ e allora n è un divisore di $\phi(b)$.

In generale, se $(a : b) = 1$, possiamo scrivere $\frac{a}{b} = \frac{a}{2^r \cdot 5^s \cdot c} = \frac{a'}{10^t \cdot c}$, con $(a', c) = 1$, $(c, 10) = 1$ e a' non divisibile per 10.

Allora la lunghezza n del periodo di $a : b$ è un divisore di $\phi(c)$ e quindi anche di $\phi(b)$. $\square$

Segue dal risultato di Eulero che se p è un numero primo la lunghezza del periodo di $1 : p$ è sempre un divisore di $p - 1$.

Mediante il programma descritto precedentemente si può trovare la lunghezza del periodo di $1 : p$ in una moltitudine di casi; ne elenchiamo alcuni nella seguente tabella:

Valore di p	Lunghezza del periodo di $1 : p$
7	6
13	6
23	22
701	700
3001	1500
6007	858
6301	6300
12011	12010
12401	1240

Esercizi 7.10 a) È vero che se due numeri decimali hanno antiperiodo di lunghezza l anche la loro somma ha antiperiodo di lunghezza l ?

b) È vero che se due numeri decimali hanno periodo di lunghezza r anche la loro somma ha periodo di lunghezza r ?

c) È vero che se due numeri decimali hanno antiperiodo di lunghezza l e periodo di lunghezza r anche la loro somma ha antiperiodo di lunghezza l e periodo di lunghezza r ?

d) È vero che la somma, la differenza, il prodotto e il quoziente di due numeri periodici non nulli sono sempre numeri periodici ?

e) Determinare, se esistono, due numeri periodici a e b aventi entrambi periodo di lunghezza 1 e tali che $a : b$ abbia periodo di lunghezza maggiore di 6.